

Les alcynes (Part. 1) — QRM d'entraînement

Module 2 · Chimie | Fiche de cours n°8 (actualisation), partie 1 (pages 1 à 3) | 5 séries de 20 QRM — pour chaque question, indiquer la ou les propositions exactes.

SUJET

Série 1

1. QRM. Concernant les conditions de la réduction catalytique des alcynes :

- A. Dans l'écriture de la réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$, R et R' peuvent être égaux ou différents de H.
- B. La réduction catalytique des alcynes nécessite une température et une pression élevées.
- C. Il existe deux catégories d'alcynes : les alcynes vrais et les alcynes bisubstitués.
- D. La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène (= oléfine) Z.
- E. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na.

2. QRM. Concernant la comparaison des différentes réductions des alcynes :

- A. La réduction par H_2 / Pd de Lindlar et la réduction par Na / NH_3 liquide d'un alcyne conduisent toutes deux à un alcène.
- B. La réduction par H_2 / Pd/C conduit à un alcène, alors que la réduction par H_2 / Pd de Lindlar conduit à un alcane.
- C. La réduction catalytique des alcynes se fait par le dihydrogène sans aucun catalyseur.
- D. La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 1 liaison σ et 2 liaisons π .
- E. Pour un alcyne vrai, la réduction par Pd de Lindlar conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.

3. QRM. Concernant la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons :

- A. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
- B. Le palladium de Lindlar est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- C. La 1^{re} étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide aboutit à la formation d'un carbocation.
- D. Dans l'alcène formé par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na / NH_3 liquide, un seul carbone de la double liaison porte les deux atomes d'hydrogène.
- E. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) s'applique aussi aux alcènes.

4. QRM. On traite séparément le pent-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_3$) : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le sodium Na dans NH_3 liquide ; (3) par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement (1) est une réaction stéréospécifique (CIS addition).
- B. Le traitement (2) conduit au (E)-pent-2-ène.
- C. L'alcène obtenu par le traitement (1) est de configuration Z.
- D. Le pent-2-yne est un alcyne symétrique.
- E. Le pent-2-yne est un alcyne vrai.

5. QRM. On traite séparément l'hept-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$) : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le sodium Na dans NH_3 liquide ; (3) par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement (3) conduit au (Z)-hept-2-ène.
- B. L'hept-2-yne est un alcyne bisubstitué.
- C. L'hept-2-yne a pour formule brute C_7H_{12} .
- D. Le traitement (2) conduit au (Z)-hept-2-ène.
- E. L'alcène obtenu par le traitement (1) n'est pas le même stéréoisomère que celui obtenu par le traitement (2).

6. QRM. Concernant les deux catégories d'alcynes :

- A. Les alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$ sont appelés alcynes vrais.
- B. La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar n'est pas une réaction stéréospécifique.
- C. Les alcynes vrais présentent un H acide.
- D. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes monosubstitués.
- E. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.

7. QRM. Concernant la réduction catalytique complète des alcynes :

- A. Lors de la 1^{re} étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons, le sodium est libéré sous forme de Na^+ .
- B. Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- C. La réduction catalytique complète d'un alcyne forme un alcane.
- D. La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de Pt/O_2 conduit à un alcane.
- E. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium sur charbon Pd/C .

8. QRM. Concernant la structure des alcynes :

- A. Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
- B. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.
- C. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.
- D. La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.
- E. Le cycle le plus petit possédant une triple liaison est le cyclooctyne.

9. QRM. Concernant le mécanisme de la réduction par transfert d'électrons :

- A. La 2^e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron provenant de NH_3 .
- B. La 1^{re} étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide est le transfert de l'électron de la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.
- C. La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.
- D. La 3^e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 .
- E. Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} = \text{R}'$ est un alcyne symétrique.

10. QRM. On réalise la réduction de l'oct-2-yne ($\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$) par le sodium Na dans l'ammoniaque liquide NH_3 . Parmi les propositions suivantes :

- A. Un transfert de protons entre le dianion et Na^+ termine la réaction.
- B. Le produit obtenu est le (Z)-oct-2-ène.
- C. Le dianion adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- D. La 1^{re} étape conduit à un carbocation et à Na^- .
- E. Le sodium pourrait être remplacé par le lithium Li.

11. QRM. On souhaite préparer le (E)-hex-2-ène à partir de l'hex-2-yne ($\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$). Parmi les propositions suivantes :

- A. Au cours de cette préparation se forme un dianion, les charges négatives étant les plus proches.
- B. Le traitement de l'hex-2-yne par H_2 en présence de Pt/O_2 conduirait à l'hexane.
- C. Le traitement de l'hex-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar permet d'obtenir le (E)-hex-2-ène.
- D. Le traitement de l'hex-2-yne par le lithium Li dans NH_3 liquide permet d'obtenir le (E)-hex-2-ène.
- E. La réaction permettant d'obtenir le (E)-hex-2-ène est une réduction chimique par transfert d'électrons.

12. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide :

- A. Le mécanisme de la réduction chimique par transfert d'électrons comporte 2 étapes.
- B. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na , NH_3 liquide) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène E.
- C. Pour un alcyne bisubstitué, la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène E et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène Z.
- D. La réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide est une réduction chimique par transfert d'électrons.
- E. La réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons utilise un métal dans l'eau.

13. QRM. Concernant la réduction partielle des alcynes par le palladium de Lindlar :

- A. Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.
- B. La CIS addition de la réduction partielle correspond à l'ajout des deux H sur le même atome de carbone.
- C. La stéréochimie de la réduction partielle par le palladium de Lindlar correspond à une CIS addition.
- D. Le radical anion formé lors de la 1^{re} étape porte un électron célibataire et une charge négative.
- E. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

14. QRM. On considère l'hex-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), que l'on traite séparément : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le lithium Li dans NH_3 liquide ; (3) par H_2 en présence de nickel de Raney. Parmi les propositions suivantes :

- A. L'hex-1-yne possède un H acide.
- B. Le traitement (2) conduit à l'hex-1-ène, alcène ni Z, ni E.
- C. L'alcène obtenu par le traitement (2) ne réagit pas si on le traite à nouveau par Li dans NH_3 liquide.
- D. Le traitement (1) conduit au (Z)-hex-1-ène.
- E. Les traitements (1) et (2) conduisent à deux stéréoisomères différents, respectivement Z et E.

15. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives aux alcynes vrais et aux alcynes bisubstitués :

- A. Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons, ceux-ci étant attirés par la triple liaison.
- B. La formule brute des alcynes est $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.
- C. Dans un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$, R et R' sont des chaînes alkyles.
- D. Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} \neq \text{R}'$ est un alcyne symétrique.
- E. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène ni Z, ni E.

16. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction complète d'un alcyne en alcane :

- A. Le lithium Li est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- B. La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 2 liaisons π .
- C. La réduction catalytique complète $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' + \text{H}_2 + \text{catalyseur}$ conduit à $\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$.
- D. Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction catalytique complète des alcynes.
- E. La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de nickel de Raney conduit à un alcène Z.

17. QRM. Un alcyne X symétrique à chaîne linéaire, de formule brute C_8H_{14} , est traité par H_2 en présence de palladium de Lindlar. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le catalyseur utilisé est le catalyseur de la réduction complète en alcane.
- B. X est l'oct-4-yne.
- C. X est un alcyne bisubstitué.
- D. Pour obtenir le (E)-oct-4-ène à partir de X, il faudrait utiliser Na dans NH_3 liquide.
- E. Le produit obtenu est le (Z)-oct-4-ène.

18. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction partielle des alcynes :

- A. Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction complète des alcynes en alcanes.
- B. La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène ni Z, ni E.
- C. Le transfert de protons entre le dianion et NH_3 permet d'obtenir l'alcène Z.
- D. Un alcyne de formule brute $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ possède $2n-2$ atomes d'hydrogène pour n atomes de carbone.
- E. Le terme oléfine désigne un alcane.

19. QRM. À propos de la classification des alcynes :

- A. Chez un alcyne vrai, la liaison $\text{C}-\text{H}$ est fragilisée, avec libération de H^+ .
- B. Les alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ sont appelés alcynes symétriques.
- C. Les alcynes vrais sont des alcynes bisubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$.
- D. Les alcynes sont des composés saturés.
- E. Le dianion formé lors de la 2e étape porte deux charges négatives.

20. QRM. Parmi les propositions suivantes, comparant les réductions des alcynes :

- A. La réduction par H_2 / Pd/C conduit à un alcane, alors que la réduction par H_2 / Pd de Lindlar conduit à un alcène.
- B. Pour un alcyne vrai, la réduction par Pd de Lindlar conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.
- C. Pour un alcyne bisubstitué, la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.
- D. Un alcyne possède $2n+2$ atomes d'hydrogène pour n atomes de carbone.
- E. La 2e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron provenant de NH_3 .

Série 2

21. QRM. On considère l'hex-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), que l'on traite séparément : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le lithium Li dans NH_3 liquide ; (3) par H_2 en présence de nickel de Raney. Parmi les propositions suivantes :

- A. L'hex-1-yne est un alcyne bisubstitué.
- B. L'alcène obtenu par le traitement (2), traité à nouveau par Li dans NH_3 liquide, est réduit en hexane.
- C. L'hex-1-yne possède un H acide.
- D. Le traitement (1) conduit au (Z)-hex-1-ène.
- E. Le traitement (2) conduit au (E)-hex-1-ène.

22. QRM. À propos des catalyseurs de la réduction complète des alcynes :

- A. La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de nickel de Raney conduit à un alcane.
- B. Le palladium sur charbon Pd/C est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- C. Dans l'écriture de la réduction catalytique complète $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$, R et R' sont obligatoirement différents de H.
- D. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- E. Les alcynes vrais présentent un H basique.

23. QRM. À propos de la réduction catalytique des alcynes :

- A. La réduction catalytique des alcynes fait intervenir le dihydrogène en présence d'un catalyseur.
- B. La réduction par Na / NH_3 liquide d'un alcyne conduit à un alcane, comme la réduction par H_2 / Pd/C.
- C. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na.
- D. La 3e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 .
- E. Dans l'alcène formé par réduction de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ par Na / NH_3 liquide, chaque carbone de la double liaison porte un atome d'hydrogène.

24. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la triple liaison des alcynes :

- A. La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 2 liaisons π .
- B. Les alcynes sont des composés saturés.
- C. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
- D. La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées, c'est-à-dire ordinaires.
- E. La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène ni Z, ni E.

25. QRM. On souhaite préparer le (Z)-hex-3-ène à partir de l'hex-3-yne ($\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$). Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement de l'hex-3-yne par H_2 en présence de Pd/C ne permet pas d'obtenir le (Z)-hex-3-ène.
- B. Dans le (Z)-hex-3-ène, les deux H portés par les carbones de la double liaison sont représentés en diagonale.
- C. La réaction conduisant au (Z)-hex-3-ène est une CIS addition, réaction stéréospécifique.
- D. Le traitement de l'hex-3-yne par le lithium Li dans NH_3 liquide permet d'obtenir le (Z)-hex-3-ène.
- E. Le traitement de l'hex-3-yne par le sodium Na dans NH_3 liquide permet d'obtenir le (Z)-hex-3-ène.

26. QRM. On réalise la réduction du but-2-yne ($\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$) par le sodium Na dans l'ammoniaque liquide NH_3 . Parmi les propositions suivantes :

- A. Le dianion est formé par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
- B. Un transfert de protons entre le dianion et Na^+ termine la réaction.
- C. La 1re étape est le transfert d'un proton de NH_3 à 1 C de la triple liaison.
- D. Le dianion adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
- E. La 1re étape conduit à un carbocation et à Na^- .

27. QRM. À propos de la réduction des alcynes par un métal dans l'ammoniaque liquide :

- A. Le sodium Na est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- B. La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de Pt/ O_2 conduit à un alcène E.
- C. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène E.
- D. Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$, R et R' sont représentés en diagonale.
- E. La réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide est une réduction chimique par transfert d'électrons.

28. QRM. Concernant les deux catégories d'alcynes :

- A. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R = R'$ est un alcyne symétrique.
- B. Le terme oléfine désigne un alcane.
- C. Il existe deux catégories d'alcynes : les alcynes vrais et les alcynes bisubstitués.
- D. Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.
- E. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur empoisonné utilisé pour la réduction partielle des alcynes.

29. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme de la réduction par Na / NH_3 liquide :

- A. Lors de la 1^{re} étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons, le sodium est libéré sous forme de Na^+ .
- B. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne par $H_2 / Pd/C$, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
- C. La 1^{re} étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide est le transfert d'un proton de NH_3 à 1 C de la triple liaison.
- D. La formule brute des alcynes est $C_n H_{2n}$.
- E. Le radical anion formé lors de la 1^{re} étape porte un électron célibataire et une charge négative.

30. QRM. À propos de la réduction d'un alcyne par H_2 / Pd de Lindlar :

- A. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes disubstitués.
- B. La réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons utilise un métal dans l'eau.
- C. La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.
- D. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium sur charbon Pd/C .
- E. La CIS addition de la réduction partielle correspond à l'ajout des deux H sur le même atome de carbone.

31. QRM. On considère l'hex-1-yne ($HC\equiv C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$), que l'on traite séparément : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le lithium Li dans NH_3 liquide ; (3) par H_2 en présence de nickel de Raney. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement (2) conduit au (E)-hex-1-ène.
- B. L'hex-1-yne est un alcyne bisubstitué.
- C. Les traitements (1) et (2) conduisent à deux stéréoisomères différents, respectivement Z et E.
- D. L'hex-1-yne a pour formule brute $C_6 H_{10}$.
- E. Le traitement (1) conduit au (Z)-hex-1-ène.

32. QRM. À propos de la structure et de la formule brute des alcynes :

- A. La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 1 liaison σ et 2 liaisons π .
- B. Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- C. La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.
- D. La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène (= oléfine) Z.
- E. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.

33. QRM. Un alcyne X à chaîne linéaire, de formule brute $C_4 H_6$, est traité par H_2 en présence de palladium de Lindlar : on obtient un alcène ni Z, ni E. Parmi les propositions suivantes :

- A. X est le but-1-yne.
- B. La formule brute de X, $C_4 H_6$, est conforme à la formule générale $C_n H_{2n-2}$ des alcynes.
- C. Le traitement de X par Na dans NH_3 liquide conduirait à un alcène E.
- D. X est un alcyne vrai.
- E. X possède un H acide.

34. QRM. On traite séparément le but-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_3$) : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le sodium Na dans NH_3 liquide ; (3) par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C . Parmi les propositions suivantes :

- A. Le but-2-yne est un alcyne bisubstitué.
- B. Les traitements (1) et (2) conduisent au même alcène.
- C. Le traitement (1) conduit au (E)-but-2-ène.
- D. Le traitement (2) conduit au (E)-but-2-ène.
- E. Le but-2-yne a pour formule brute $C_4 H_6$.

35. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives aux alcynes vrais et aux alcynes bisubstitués :

- A. Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons, ceux-ci étant attirés par la triple liaison.
- B. Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$.
- C. La réduction catalytique complète d'un alcyne forme un alcane.
- D. Chez un alcyne vrai, la liaison $C-H$ est renforcée, sans libération de H^+ .
- E. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na , NH_3 liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène E.

36. QRM. À propos du radical anion et du dianion formés lors de la réduction par transfert d'électrons :

- A. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.
- B. Le mécanisme de la réduction chimique par transfert d'électrons comporte 3 étapes.
- C. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na , NH_3 liquide) est impossible avec les alcènes.
- D. La 1^{re} étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide aboutit à la formation d'un radical anion.
- E. Le dianion formé lors de la 2^e étape porte deux charges négatives.

37. QRM. Concernant la structure des alcynes :

- A. Le transfert de protons entre le dianion et NH_3 permet d'obtenir l'alcène E.
- B. La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.
- C. Le lithium Li est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- D. Le cycle le plus petit possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
- E. La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 1 liaison σ et 2 liaisons π .

38. QRM. Concernant la réduction partielle des alcynes par le palladium de Lindlar :

- A. La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.
- B. La 3^e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 .
- C. La réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' + H_2 + \text{catalyseur}$ conduit à $R-CH=CH-R'$.
- D. Le terme oléfine désigne un alcane.
- E. La réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction non stéréospécifique.

39. QRM. Concernant la comparaison des différentes réductions des alcynes :

- A. La réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide est une réduction chimique par transfert d'électrons.
- B. Pour un alcyne bisubstitué, la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.
- C. La réduction par $H_2 / Pd/C$ conduit à un alcane, alors que la réduction par H_2 / Pd de Lindlar conduit à un alcène.
- D. La 1^{re} étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide aboutit à la formation d'un carbocation.
- E. Pour un alcyne vrai, la réduction par Pd de Lindlar et la réduction par Na / NH_3 liquide conduisent toutes deux à un alcène ni Z, ni E.

40. QRM. Concernant la réduction catalytique complète des alcynes :

- A. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 6 atomes de carbone.
- B. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.
- C. Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction catalytique complète des alcynes.
- D. La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de nickel de Raney conduit à un alcane.
- E. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur empoisonné utilisé pour la réduction partielle des alcynes.

Série 3

41. QRM. On réalise la réduction du pent-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_3$) par le sodium Na dans l'ammoniaque liquide NH_3 . Parmi les propositions suivantes :

- A. Le dianion est formé par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
- B. Un transfert de protons entre le dianion et NH_3 termine la réaction.
- C. Le dianion adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
- D. La 1^{re} étape est le transfert d'un proton de NH_3 à 1 C de la triple liaison.
- E. Le produit obtenu est le (Z)-pent-2-ène.

42. QRM. Un alcyne X symétrique à chaîne linéaire, de formule brute C_6H_{10} , est traité par H_2 en présence de palladium de Lindlar. Parmi les propositions suivantes :

- A. Pour obtenir le (E)-hex-3-ène à partir de X, il faudrait utiliser $H_2 / Pd/C$.
- B. Le produit obtenu est le (Z)-hex-3-ène.
- C. X est l'hex-1-yne.
- D. X est un alcyne bisubstitué.
- E. X ne possède pas de H acide.

43. QRM. Concernant les conditions de la réduction catalytique des alcynes :

- A. La 1^{re} étape du mécanisme de réduction par Na / NH₃ liquide est le transfert d'un proton de NH₃ à 1 C de la triple liaison.
- B. La réduction catalytique des alcynes fait intervenir le dihydrogène en présence d'un catalyseur.
- C. Les alcynes vrais présentent un H basique.
- D. La réduction catalytique des alcynes nécessite une température et une pression élevées.
- E. Le nickel de Raney est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

44. QRM. À propos de la classification des alcynes :

- A. Un alcyne bisubstitué R—C≡C—R' dans lequel R ≠ R' est un alcyne symétrique.
- B. Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués R—C≡C—H.
- C. La 2^e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron provenant de NH₃.
- D. Dans l'écriture de la réduction catalytique complète R—C≡C—R' → R—CH₂—CH₂—R', R et R' peuvent être égaux ou différents de H.
- E. Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons, ceux-ci étant attirés par la triple liaison.

45. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la triple liaison des alcynes :

- A. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H₂.
- B. La triple liaison des alcynes est riche en électrons.
- C. Les alcynes sont des composés insaturés.
- D. Le cycle le plus petit possédant une triple liaison est le cyclohexyne.
- E. Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction complète des alcynes en alcanes.

46. QRM. Concernant la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons :

- A. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH₃ liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène ni Z, ni E.
- B. La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène (= oléfine) Z.
- C. La réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH₃.
- D. Un alcyne de formule brute C_nH_{2n-2} possède 2n-2 atomes d'hydrogène pour n atomes de carbone.
- E. Le palladium de Lindlar est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

47. QRM. Concernant le mécanisme de la réduction par transfert d'électrons :

- A. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH₃ liquide) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène Z.
- B. Le transfert de protons entre le dianion et NH₃ permet d'obtenir l'alcène Z.
- C. Le nickel (Ni) de Raney est le catalyseur de la réduction partielle des alcynes en alcène Z.
- D. Le dianion formé lors de la 2^e étape porte une seule charge négative.
- E. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.

48. QRM. Concernant les deux catégories d'alcynes :

- A. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes monosubstitués.
- B. Un alcyne bisubstitué R—C≡C—R' dans lequel R = R' est un alcyne dissymétrique.
- C. La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène Z.
- D. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne par H₂ / Pd/C, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
- E. Chez un alcyne vrai, la liaison C—H est fragilisée, avec libération de H⁺.

49. QRM. On réalise la réduction de l'hept-3-yne (CH₃—CH₂—C≡C—CH₂—CH₂—CH₃) par le sodium Na dans l'ammoniaque liquide NH₃. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le dianion adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- B. Le dianion est formé par transfert d'un électron provenant de NH₃.
- C. Le sodium pourrait être remplacé par le lithium Li.
- D. La 1^{re} étape est le transfert de l'électron de la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.
- E. Un transfert de protons entre le dianion et NH₃ termine la réaction.

50. QRM. À propos de la structure et de la formule brute des alcynes :

- A. La réduction d'un alcyne par H₂ en présence de Pt/O₂ conduit à un alcène E.
- B. La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.
- C. La formule brute des alcynes est C_nH_{2n}.
- D. La réduction par H₂ / Pd de Lindlar et la réduction par Na / NH₃ liquide d'un alcyne conduisent toutes deux à un alcène.
- E. La triple liaison C≡C des alcynes comporte 3 liaisons π.

51. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction partielle des alcynes :

- A. Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
- B. Le radical anion formé lors de la 1re étape porte deux charges négatives.
- C. La CIS addition de la réduction partielle correspond à l'ajout des H du même côté de la double liaison.
- D. La stéréochimie de la réduction partielle par le palladium de Lindlar correspond à une CIS addition.
- E. La réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' + H_2 + \text{catalyseur}$ conduit à $R-CH=CH-R'$.

52. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives aux alcynes vrais et aux alcynes bisubstitués :

- A. Les alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$ sont appelés alcynes vrais.
- B. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
- C. Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont des chaînes alkyles.
- D. Il existe deux catégories d'alcynes : les alcynes vrais et les alcynes bisubstitués.
- E. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) s'applique aussi aux alcènes.

53. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme de la réduction par Na / NH_3 liquide :

- A. Dans l'alcène formé par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na / NH_3 liquide, un seul carbone de la double liaison porte les deux atomes d'hydrogène.
- B. Le mécanisme de la réduction chimique par transfert d'électrons comporte 2 étapes.
- C. La réduction catalytique complète d'un alcyne forme un alcène.
- D. Le radical anion formé lors de la 1re étape porte un électron célibataire et une charge négative.
- E. Lors de la 1re étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons, le sodium est libéré sous forme de Na^+ .

54. QRM. On souhaite préparer le (E)-but-2-ène à partir du but-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_3$). Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement du but-2-yne par le lithium Li dans NH_3 liquide permet d'obtenir le (E)-but-2-ène.
- B. Le traitement du but-2-yne par H_2 en présence de Pt/ O_2 conduirait au butane.
- C. Le traitement du but-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar permet d'obtenir le (E)-but-2-ène.
- D. Au cours de cette préparation se forme un dianion, les charges négatives étant les plus éloignées.
- E. La réaction permettant d'obtenir le (E)-but-2-ène est une réduction chimique par transfert d'électrons.

55. QRM. On considère le but-1-yne ($HC\equiv C-CH_2-CH_3$), que l'on traite séparément : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le lithium Li dans NH_3 liquide ; (3) par H_2 en présence de nickel de Raney. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement (2) conduit au but-1-ène, alcène ni Z, ni E.
- B. Le but-1-yne ne possède pas de H acide.
- C. Le traitement (1) conduit au but-1-ène, alcène ni Z, ni E.
- D. Les traitements (1) et (2) conduisent à deux stéréoisomères différents, respectivement Z et E.
- E. Le but-1-yne a pour formule brute C_4H_6 .

56. QRM. Concernant la structure des alcynes :

- A. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.
- B. Les alcynes sont des composés saturés.
- C. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.
- D. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition nucléophile.
- E. Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction complète des alcynes en alcanes.

57. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide :

- A. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) s'applique aussi aux alcènes.
- B. Le palladium de Lindlar est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- C. Chez un alcyne vrai, le H acide est riche en électrons, ceux-ci étant repoussés par la triple liaison.
- D. La réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide est une réduction chimique par transfert d'électrons.
- E. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne par H_2 / Pd/C, il est possible de s'arrêter à l'alcène.

58. QRM. À propos de la réduction catalytique des alcynes :

- A. Dans l'alcène formé par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na / NH_3 liquide, chaque carbone de la double liaison porte un atome d'hydrogène.
- B. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .
- C. La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 1 liaison σ et 2 liaisons π .
- D. La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées, c'est-à-dire ordinaires.
- E. La réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction non stéréospécifique.

59. QRM. On traite séparément l'hept-2-yne ($\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$) : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le sodium Na dans NH_3 liquide ; (3) par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement (2) conduit au (E)-hept-2-ène.
- B. L'alcène obtenu par le traitement (1) est de configuration Z.
- C. L'hept-2-yne est un alcyne bisubstitué.
- D. Le traitement (1) n'est pas une réaction stéréospécifique.
- E. Les traitements (1) et (2) conduisent au même alcène.

60. QRM. Parmi les propositions suivantes, comparant les réductions des alcynes :

- A. Le terme oléfine désigne un alcène.
- B. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur empoisonné utilisé pour la réduction partielle des alcynes.
- C. La réduction par H_2 / Pd/C conduit à un alcane, alors que la réduction par H_2 / Pd de Lindlar conduit à un alcène.
- D. Pour un alcyne bisubstitué, la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.
- E. La réduction par Na / NH_3 liquide d'un alcyne conduit à un alcane, comme la réduction par H_2 / Pd/C.

Série 4

61. QRM. À propos du radical anion et du dianion formés lors de la réduction par transfert d'électrons :

- A. Le transfert de protons entre le dianion et NH_3 permet d'obtenir l'alcène E.
- B. La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar n'est pas une réaction stéréospécifique.
- C. Le mécanisme de la réduction chimique par transfert d'électrons comporte 2 étapes.
- D. La 3e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et Na^+ .
- E. La formule brute des alcynes est C_nH_{2n} .

62. QRM. On réalise la réduction du pent-2-yne ($\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$) par le sodium Na dans l'ammoniaque liquide NH_3 . Parmi les propositions suivantes :

- A. Un transfert de protons entre le dianion et Na^+ termine la réaction.
- B. Le produit obtenu est le (E)-pent-2-ène.
- C. Le sodium pourrait être remplacé par le lithium Li.
- D. La 1re étape conduit à un radical anion et à Na^+ .
- E. Le dianion est formé par transfert d'un électron provenant de NH_3 .

63. QRM. À propos de la classification des alcynes :

- A. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes monosubstitués.
- B. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène Z.
- C. Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est renforcée, sans libération de H^+ .
- D. Il existe deux catégories d'alcynes : les alcynes symétriques et les alcynes cycliques.
- E. La réduction catalytique complète $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' + \text{H}_2 + \text{catalyseur}$ conduit à $\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$.

64. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction complète d'un alcyne en alcane :

- A. Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction catalytique complète des alcynes.
- B. La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de nickel de Raney conduit à un alcène Z.
- C. La réduction catalytique complète d'un alcyne forme un alcène.
- D. Les alcynes vrais présentent un H acide.
- E. Le dianion formé lors de la 2e étape porte deux charges négatives.

65. QRM. À propos de la réduction d'un alcyne par H_2 / Pd de Lindlar :

- A. Un alcyne possède $2n+2$ atomes d'hydrogène pour n atomes de carbone.
- B. La CIS addition de la réduction partielle correspond à l'ajout des deux H sur le même atome de carbone.
- C. Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$, R et R' sont représentés en diagonale.
- D. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.
- E. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.

66. QRM. Un alcyne X symétrique à chaîne linéaire, de formule brute C_4H_6 , est traité par H_2 en présence de palladium de Lindlar. Parmi les propositions suivantes :

- A. Pour obtenir le (E)-but-2-ène à partir de X, il faudrait utiliser Na dans NH_3 liquide.
- B. X possède un H acide.
- C. X est un alcyne bisubstitué.
- D. Le produit obtenu est le (Z)-but-2-ène.
- E. Le catalyseur utilisé est le catalyseur de la réduction complète en alcane.

67. QRM. Concernant le mécanisme de la réduction par transfert d'électrons :

- A. La réduction catalytique des alcynes se fait par le dihydrogène sans aucun catalyseur.
- B. La 1^{re} étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide aboutit à la formation d'un carbocation.
- C. La 2^e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
- D. Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- E. La 1^{re} étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide est le transfert de l'électron de la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.

68. QRM. Concernant les deux catégories d'alcynes :

- A. Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.
- B. La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène (= oléfine) Z.
- C. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R = R'$ est un alcyne symétrique.
- D. Les alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$ sont appelés alcynes symétriques.
- E. La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 2 liaisons π .

69. QRM. À propos de la réduction des alcynes par un métal dans l'ammoniaque liquide :

- A. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène E.
- B. Dans l'écriture de la réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$, R et R' sont obligatoirement différents de H.
- C. Le lithium Li est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- D. La réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons utilise un métal dans l'eau.
- E. Pour un alcyne vrai, la réduction par Pd de Lindlar conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.

70. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la triple liaison des alcynes :

- A. Lors de la 1^{re} étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons, le sodium est libéré sous forme de Na^+ .
- B. La triple liaison des alcynes est riche en électrons.
- C. La triple liaison des alcynes compte 6 électrons.
- D. Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$.
- E. Le cycle le plus petit possédant une triple liaison est le cyclohexyne.

71. QRM. On réalise la réduction de l'hex-3-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_3$) par le sodium Na dans l'ammoniaque liquide NH_3 . Parmi les propositions suivantes :

- A. Le dianion adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- B. Le dianion est formé par transfert d'un électron provenant de NH_3 .
- C. Le sodium pourrait être remplacé par le palladium de Lindlar.
- D. Le produit obtenu est le (E)-hex-3-ène.
- E. La 1^{re} étape conduit à un radical anion et à Na^+ .

72. QRM. On considère l'oct-1-yne ($HC\equiv C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$), que l'on traite séparément : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le lithium Li dans NH_3 liquide ; (3) par H_2 en présence de nickel de Raney. Parmi les propositions suivantes :

- A. L'alcène obtenu par le traitement (2), traité à nouveau par Li dans NH_3 liquide, est réduit en octane.
- B. L'oct-1-yne a pour formule brute C_8H_{14} .
- C. Les traitements (1) et (2) conduisent au même alcène.
- D. Le traitement (1) conduit à l'oct-1-ène, alcène ni Z, ni E.
- E. Le traitement (3) conduit à l'oct-1-ène.

73. QRM. Concernant la réduction partielle des alcynes par le palladium de Lindlar :

- A. La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène Z.
- B. Le terme oléfine désigne un alcane.
- C. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne dissymétrique.
- D. La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène E.
- E. La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de Pt/O_2 conduit à un alcane.

74. QRM. Concernant les conditions de la réduction catalytique des alcynes :

- A. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium sur charbon Pd/C.
- B. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .
- C. Les alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$ sont appelés alcynes vrais.
- D. La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 3 liaisons π .
- E. La réduction catalytique des alcynes nécessite une température et une pression élevées.

75. QRM. On souhaite préparer le (Z)-hex-2-ène à partir de l'hex-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$). Parmi les propositions suivantes :

- A. Dans le (Z)-hex-2-ène, les deux H portés par les carbones de la double liaison sont représentés en diagonale.
- B. Le traitement de l'hex-2-yne par H_2 en présence de Pd/C permet d'obtenir le (Z)-hex-2-ène.
- C. Le traitement de l'hex-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar permet d'obtenir le (Z)-hex-2-ène.
- D. La préparation du (Z)-hex-2-ène utilise le nickel de Raney.
- E. La réaction conduisant au (Z)-hex-2-ène n'est pas stéréospécifique.

76. QRM. Concernant la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons :

- A. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène ni Z, ni E.
- B. Dans l'alcène formé par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na / NH_3 liquide, chaque carbone de la double liaison porte un atome d'hydrogène.
- C. La réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide est une réduction catalytique.
- D. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- E. La réduction par $H_2 / Pd/C$ conduit à un alcène, alors que la réduction par H_2 / Pd de Lindlar conduit à un alcane.

77. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme de la réduction par Na / NH_3 liquide :

- A. La 2e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
- B. Le dianion formé lors de la 2e étape porte deux charges négatives.
- C. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.
- D. Pour un alcyne vrai, la réduction par Pd de Lindlar conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.
- E. Le transfert de protons entre le dianion et NH_3 permet d'obtenir l'alcène E.

78. QRM. À propos des catalyseurs de la réduction complète des alcynes :

- A. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène Z.
- B. La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de Pt/O_2 conduit à un alcène E.
- C. La réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' + H_2 + \text{catalyseur}$ conduit à $R-CH_2-CH_2-R'$.
- D. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
- E. Dans l'écriture de la réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$, R et R' sont obligatoirement différents de H.

79. QRM. On traite séparément l'oct-4-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$) : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le sodium Na dans NH_3 liquide ; (3) par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement (2) conduit au (Z)-oct-4-ène.
- B. Le traitement (3) conduit au (Z)-oct-4-ène.
- C. L'oct-4-yne a pour formule brute C_8H_{14} .
- D. Le traitement (1) est une réaction stéréospécifique (CIS addition).
- E. Le traitement (1) conduit au (E)-oct-4-ène.

80. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives aux alcynes vrais et aux alcynes bisubstitués :

- A. Chez un alcyne vrai, le H acide est riche en électrons, ceux-ci étant repoussés par la triple liaison.
- B. Le radical anion formé lors de la 1re étape porte deux charges négatives.
- C. Chez un alcyne vrai, la liaison $C-H$ est fragilisée, avec libération de H^+ .
- D. La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.
- E. Les alcynes vrais sont des alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$.

81. QRM. On traite séparément l'oct-4-yne ($\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$) : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le sodium Na dans NH_3 liquide ; (3) par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C. Parmi les propositions suivantes :

- A. L'alcène obtenu par le traitement (1) n'est ni Z, ni E.
- B. L'oct-4-yne est un alcyne bisubstitué.
- C. L'oct-4-yne a pour formule brute C_8H_{16} .
- D. Le traitement (1) conduit au (Z)-oct-4-ène.
- E. Le traitement (2) conduit au (Z)-oct-4-ène.

82. QRM. À propos de la structure et de la formule brute des alcynes :

- A. La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène Z.
- B. La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .
- C. Le cycle le plus petit possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
- D. Il existe deux catégories d'alcynes : les alcynes symétriques et les alcynes cycliques.
- E. La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.

83. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction partielle des alcynes :

- A. La 1^{re} étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide est le transfert d'un proton de NH_3 à 1 C de la triple liaison.
- B. La CIS addition de la réduction partielle correspond à l'ajout des H du même côté de la double liaison.
- C. Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.
- D. Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$, R et R' sont représentés en diagonale.
- E. La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de nickel de Raney conduit à un alcane.

84. QRM. Un alcyne X symétrique à chaîne linéaire, de formule brute C_8H_{14} , est traité par H_2 en présence de palladium de Lindlar. Parmi les propositions suivantes :

- A. X est un alcyne bisubstitué.
- B. Le catalyseur utilisé est le catalyseur de la réduction complète en alcane.
- C. X possède un H acide.
- D. X est l'oct-1-yne.
- E. Le produit obtenu est le (Z)-oct-4-ène.

85. QRM. Concernant la comparaison des différentes réductions des alcynes :

- A. Pour un alcyne vrai, la réduction par Pd de Lindlar conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.
- B. Pour un alcyne bisubstitué, la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène E et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène Z.
- C. Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} = \text{R}'$ est un alcyne dissymétrique.
- D. La réduction catalytique complète d'un alcyne forme un alcane.
- E. La réduction par Na / NH_3 liquide d'un alcyne conduit à un alcane, comme la réduction par H_2 / Pd/C.

86. QRM. On considère le but-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), que l'on traite séparément : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le lithium Li dans NH_3 liquide ; (3) par H_2 en présence de nickel de Raney. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement (2) conduit au but-1-ène, alcène ni Z, ni E.
- B. Le but-1-yne a pour formule brute C_4H_{10} .
- C. Le traitement (3) conduit au but-1-ène.
- D. Les traitements (1) et (2) conduisent au même alcène.
- E. Le traitement (1) conduit au (Z)-but-1-ène.

87. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide :

- A. La réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .
- B. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) s'applique aussi aux alcènes.
- C. Lors de la 1^{re} étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons, le sodium est libéré sous forme de Na^- .
- D. Les alcynes sont des composés insaturés.
- E. Le palladium de Lindlar est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

88. QRM. À propos de la réduction catalytique des alcynes :

- A. La réduction catalytique des alcynes nécessite une température et une pression élevées.
- B. La réduction catalytique des alcynes se fait par le dihydrogène sans aucun catalyseur.
- C. La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar n'est pas une réaction stéréospécifique.
- D. Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- E. Le mécanisme de la réduction chimique par transfert d'électrons comporte 2 étapes.

89. QRM. À propos de la classification des alcynes :

- A. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes monosubstitués.
- B. Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.
- C. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne par H_2 / Pd/C, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
- D. Le nickel de Raney est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- E. Les alcynes vrais présentent un H acide.

90. QRM. Concernant la structure des alcynes :

- A. Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction catalytique complète des alcynes.
- B. La 3e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et Na^+ .
- C. La formule brute des alcynes est $C_n H_{2n}$.
- D. Un alcyne possède $2n+2$ atomes d'hydrogène pour n atomes de carbone.
- E. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.

91. QRM. On souhaite préparer le (Z)-pent-2-ène à partir du pent-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_3$). Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement du pent-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar permet d'obtenir le (Z)-pent-2-ène.
- B. Le traitement du pent-2-yne par le lithium Li dans NH_3 liquide permet d'obtenir le (Z)-pent-2-ène.
- C. Dans le (Z)-pent-2-ène, les deux H portés par les carbones de la double liaison sont représentés en diagonale.
- D. La réaction conduisant au (Z)-pent-2-ène n'est pas stéréospécifique.
- E. Le traitement du pent-2-yne par H_2 en présence de Pd/C permet d'obtenir le (Z)-pent-2-ène.

92. QRM. On traite séparément l'hex-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$) : (1) par H_2 en présence de palladium de Lindlar ; (2) par le sodium Na dans NH_3 liquide ; (3) par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement (3) conduit au (Z)-hex-2-ène.
- B. L'alcène obtenu par le traitement (1) n'est pas le même stéréoisomère que celui obtenu par le traitement (2).
- C. L'hex-2-yne est un alcyne dissymétrique.
- D. Le traitement (1) conduit au (Z)-hex-2-ène.
- E. Le traitement (2) conduit au (E)-hex-2-ène.

93. QRM. À propos de la réduction d'un alcyne par H_2 / Pd de Lindlar :

- A. La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène Z.
- B. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.
- C. La 1re étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide aboutit à la formation d'un radical anion.
- D. La réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction non stéréospécifique.
- E. Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction complète des alcynes en alcanes.

94. QRM. À propos de la réduction des alcynes par un métal dans l'ammoniaque liquide :

- A. La réduction par H_2 / Pd de Lindlar et la réduction par Na / NH_3 liquide d'un alcyne conduisent toutes deux à un alcène.
- B. La réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .
- C. Le palladium de Lindlar est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- D. La réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide est une réduction chimique par transfert d'électrons.
- E. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.

95. QRM. Concernant la réduction catalytique complète des alcynes :

- A. La réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' + H_2 + \text{catalyseur}$ conduit à $R-CH=CH-R'$.
- B. La triple liaison des alcynes est riche en électrons.
- C. La 1re étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide est le transfert de l'électron de la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.
- D. La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de Pt/ O_2 conduit à un alcane.
- E. La réduction catalytique complète d'un alcyne forme un alcène.

96. QRM. Concernant les deux catégories d'alcynes :

- A. Le nickel de Raney est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- B. Il existe deux catégories d'alcynes : les alcynes vrais et les alcynes bisubstitués.
- C. La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène E.
- D. Les alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$ sont appelés alcynes vrais.
- E. Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$.

97. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la triple liaison des alcynes :

- A. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur empoisonné utilisé pour la réduction partielle des alcynes.
- B. Lors de la 1re étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons, le sodium est libéré sous forme de Na^- .
- C. La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 1 liaison σ et 2 liaisons π .
- D. Le cycle le plus petit possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
- E. La formule brute des alcynes est C_nH_{2n} .

98. QRM. À propos du radical anion et du dianion formés lors de la réduction par transfert d'électrons :

- A. Le radical anion formé lors de la 1re étape porte un électron célibataire et une charge négative.
- B. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium sur charbon Pd/C.
- C. Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons, ceux-ci étant attirés par la triple liaison.
- D. Le transfert de protons entre le dianion et NH_3 permet d'obtenir l'alcène Z.
- E. Le dianion formé lors de la 2e étape porte une seule charge négative.

99. QRM. On réalise la réduction de l'oct-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$) par le sodium Na dans l'ammoniaque liquide NH_3 . Parmi les propositions suivantes :

- A. Le dianion est formé par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
- B. Le sodium pourrait être remplacé par le lithium Li.
- C. La 1re étape conduit à un carbocation et à Na^- .
- D. Un transfert de protons entre le dianion et Na^+ termine la réaction.
- E. Le produit obtenu est le (Z)-oct-2-ène.

100. QRM. Concernant les conditions de la réduction catalytique des alcynes :

- A. Chez un alcyne vrai, la liaison $C-H$ est fragilisée, avec libération de H^+ .
- B. La réduction chimique par transfert d'électrons (Na , NH_3 liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène E.
- C. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .
- D. La réduction catalytique des alcynes se fait par le dihydrogène sans aucun catalyseur.
- E. La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 2 liaisons π .

CORRECTION

Série 1

Q1 : ACD	Q2 : AD	Q3 : A	Q4 : ABC	Q5 : BCE
Q6 : AC	Q7 : ABCD	Q8 : ABCE	Q9 : BDE	Q10 : E
Q11 : BDE	Q12 : BD	Q13 : ACDE	Q14 : ABC	Q15 : ACE
Q16 : ABC	Q17 : BCDE	Q18 : BD	Q19 : AE	Q20 : AC

Série 2

Q21 : C	Q22 : AB	Q23 : ADE	Q24 : ACDE	Q25 : AC
Q26 : AD	Q27 : ACE	Q28 : AC	Q29 : AE	Q30 : AC
Q31 : D	Q32 : ABDE	Q33 : ABDE	Q34 : ADE	Q35 : ABC
Q36 : BCDE	Q37 : ACDE	Q38 : AB	Q39 : ABCE	Q40 : BD

Série 3

Q41 : ABC	Q42 : BDE	Q43 : B	Q44 : BDE	Q45 : ABC
Q46 : ABCD	Q47 : E	Q48 : E	Q49 : CDE	Q50 : D
Q51 : ACD	Q52 : ABCD	Q53 : D	Q54 : ABDE	Q55 : ACE
Q56 : A	Q57 : D	Q58 : ABCD	Q59 : ABC	Q60 : ACD

Série 4

Q61 : A	Q62 : BCD	Q63 : E	Q64 : DE	Q65 : D
Q66 : ACD	Q67 : CDE	Q68 : BCE	Q69 : C	Q70 : BCD
Q71 : DE	Q72 : BCD	Q73 : CE	Q74 : BC	Q75 : C
Q76 : ABD	Q77 : ABCE	Q78 : CD	Q79 : CD	Q80 : C

Série 5

Q81 : BD	Q82 : C	Q83 : BCE	Q84 : AE	Q85 : D
Q86 : AD	Q87 : AD	Q88 : D	Q89 : E	Q90 : E
Q91 : A	Q92 : BCDE	Q93 : C	Q94 : ABD	Q95 : BCD
Q96 : BDE	Q97 : CD	Q98 : AC	Q99 : AB	Q100 : ACE

Série 1

Question 1 — réponses exactes : ACD

A. Vrai : Dans l'écriture de la réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$, R et R' peuvent être égaux ou différents de H.

Réduction complète : R, R' = ou $\neq$ de H. — cf. p.2

B. Faux : La réduction catalytique des alcynes nécessite une température et une pression élevées.

Réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2

C. Vrai : Il existe deux catégories d'alcynes : les alcynes vrais et les alcynes bisubstitués.

Deux catégories : alcynes vrais ($R-C\equiv C-H$) et alcynes bisubstitués (= disubstitués) $R-C\equiv C-R'$. — cf. p.1

D. Vrai : La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène (= oléfine) Z.

Pd de Lindlar : alcène (= oléfine) Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2

E. Faux : Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na.

Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 . — cf. p.2

Question 2 — réponses exactes : AD

A. Vrai : La réduction par H_2 / Pd de Lindlar et la réduction par Na / NH_3 liquide d'un alcyne conduisent toutes deux à un alcène.

Pd de Lindlar et Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène ; réduction catalytique complète $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2-3

B. Faux : La réduction par H_2 / Pd/C conduit à un alcène, alors que la réduction par H_2 / Pd de Lindlar conduit à un alcane.

Pd/C (réduction complète) $\rightarrow$ alcane ; Pd de Lindlar (réduction partielle) $\rightarrow$ alcène. — cf. p.2

C. Faux : La réduction catalytique des alcynes se fait par le dihydrogène sans aucun catalyseur.

Réduction catalytique : H_2 + catalyseur (Pd/C, Ni de Raney, Pt/ O_2 ou palladium de Lindlar). — cf. p.2

D. Vrai : La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 1 liaison σ et 2 liaisons π .

Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1

E. Faux : Pour un alcyne vrai, la réduction par Pd de Lindlar conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.

Alcyne vrai : alcène ni Z, ni E par Pd de Lindlar comme par Na / NH_3 liquide. — cf. p.2-3

Question 3 — réponses exactes : A

A. Vrai : La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.

Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1

B. Faux : Le palladium de Lindlar est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

Réactifs : métal (sodium Na, lithium Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3

C. Faux : La 1re étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide aboutit à la formation d'un carbocation.

Étape 1 : formation d'un radical anion (+ Na^+). — cf. p.3

D. Faux : Dans l'alcène formé par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na / NH_3 liquide, un seul carbone de la double liaison porte les deux atomes d'hydrogène.

Écriture : $R-C\equiv C-R' \rightarrow$ alcène E dont chaque C de la double liaison porte R (ou R') et un H. — cf. p.3

E. Faux : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) s'applique aussi aux alcènes.

Réduction par Na / NH_3 liquide : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3

Question 4 — réponses exactes : ABC

A. Vrai : Le traitement (1) est une réaction stéréospécifique (CIS addition).

Réduction partielle par le Pd de Lindlar : CIS addition, réaction stéréospécifique. — cf. p.2

B. Vrai : Le traitement (2) conduit au (E)-pent-2-ène.

Le pent-2-yne est un alcyne bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à un alcène E, le (E)-pent-2-ène. — cf. p.3

C. Vrai : L'alcène obtenu par le traitement (1) est de configuration Z.

Alcène ni Z, ni E uniquement si l'alcyne de départ est un alcyne vrai ; ici alcyne bisubstitué $\rightarrow$ alcène Z. — cf. p.2

D. Faux : Le pent-2-yne est un alcyne symétrique.

Alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$: $R \neq R' \rightarrow$ alcyne dissymétrique. — cf. p.1

E. Faux : Le pent-2-yne est un alcyne vrai.

Le pent-2-yne est de type $R-C\equiv C-R'$ avec R et R' = chaînes alkyles : alcyne bisubstitué (pas de H sur la triple liaison). — cf. p.1

Question 5 — réponses exactes : BCE

A. Faux : Le traitement (3) conduit au (Z)-hept-2-ène.

Réduction catalytique complète (Pd/C) : formation d'un alcane, l'heptane ; impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

B. Vrai : L'hept-2-yne est un alcyne bisubstitué.

L'hept-2-yne est de type $R-C\equiv C-R'$ avec R et R' = chaînes alkyles : alcyne bisubstitué (pas de H sur la triple liaison). — cf. p.1

C. Vrai : L'hept-2-yne a pour formule brute C_7H_{12} .

Formule brute des alcynes C_nH_{2n-2} : avec $n = 7$, C_7H_{12} . — cf. p.1

D. Faux : Le traitement (2) conduit au (Z)-hept-2-ène.

L'hept-2-yne est un alcyne bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à un alcène E, le (E)-hept-2-ène. — cf. p.3

E. Vrai : L'alcène obtenu par le traitement (1) n'est pas le même stéréoisomère que celui obtenu par le traitement (2).

Alcyne bisubstitué : Pd de Lindlar $\rightarrow$ alcène Z ; Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E. — cf. p.2-3

Question 6 — réponses exactes : AC

A. Vrai : Les alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$ sont appelés alcynes vrais.

Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$. — cf. p.1

B. Faux : La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar n'est pas une réaction stéréospécifique.

CIS addition : réaction stéréospécifique. — cf. p.2

C. Vrai : Les alcynes vrais présentent un H acide.

Alcynes vrais : présence d'un H acide. — cf. p.1

D. Faux : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes monosubstitués.

Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : $R-C\equiv C-R'$. — cf. p.1

E. Faux : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.

Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

Question 7 — réponses exactes : ABCD

A. Vrai : Lors de la 1re étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons, le sodium est libéré sous forme de Na^+ .

Étape 1 : radical anion + Na^+ . — cf. p.3

B. Vrai : Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

Réduction complète : Pd/C, Ni de Raney ou $Pt/O_2 \rightarrow$ alcane. — cf. p.2

C. Vrai : La réduction catalytique complète d'un alcyne forme un alcane.

Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2

D. Vrai : La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de Pt/O_2 conduit à un alcane.

Pt/O_2 : catalyseur de la réduction complète $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2

E. Faux : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium sur charbon Pd/C.

Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar. — cf. p.2

Question 8 — réponses exactes : ABCE

A. Vrai : Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.

Écriture de la réduction partielle : R et R' du même côté, les deux H du même côté (alcène Z). — cf. p.2

B. Vrai : Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.

Réduction complète $\rightarrow$ alcane : impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

C. Vrai : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.

Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1

D. Faux : La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.

Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1

E. Vrai : Le cycle le plus petit possédant une triple liaison est le cyclooctyne.

Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1

Question 9 — réponses exactes : BDE

A. Faux : La 2e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron provenant de NH_3 .

Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3

B. Vrai : La 1re étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide est le transfert de l'électron de la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.

Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3

C. Faux : La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.

Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1

D. Vrai : La 3e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 .

Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3

E. Vrai : Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} = \text{R}'$ est un alcyne symétrique.

Si $\text{R} = \text{R}'$: alcyne symétrique ; si $\text{R} \neq \text{R}'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1

Question 10 — réponses exactes : E

A. Faux : Un transfert de protons entre le dianion et Na^+ termine la réaction.

Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3

B. Faux : Le produit obtenu est le (Z)-oct-2-ène.

Alcyne bisubstitué + Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E : (E)-oct-2-ène. — cf. p.3

C. Faux : Le dianion adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.

Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

D. Faux : La 1re étape conduit à un carbocation et à Na^- .

Étape 1 : formation d'un radical anion (+ Na^+). — cf. p.3

E. Vrai : Le sodium pourrait être remplacé par le lithium Li.

Réactifs : métal (Na ou Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3

Question 11 — réponses exactes : BDE

A. Faux : Au cours de cette préparation se forme un dianion, les charges négatives étant les plus proches.

Mécanisme étape 2 : dianion, forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

B. Vrai : Le traitement de l'hex-2-yne par H_2 en présence de Pt/O_2 conduirait à l'hexane.

Pt/O_2 : réduction catalytique complète $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2

C. Faux : Le traitement de l'hex-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar permet d'obtenir le (E)-hex-2-ène.

Alcyne bisubstitué : Na (ou Li) / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E ; Pd de Lindlar $\rightarrow$ alcène Z. — cf. p.2-3

D. Vrai : Le traitement de l'hex-2-yne par le lithium Li dans NH_3 liquide permet d'obtenir le (E)-hex-2-ène.

Li dans NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E ; Pd/C $\rightarrow$ alcane (hexane). — cf. p.2-3

E. Vrai : La réaction permettant d'obtenir le (E)-hex-2-ène est une réduction chimique par transfert d'électrons.

L'alcène E s'obtient par réduction chimique par transfert d'électrons (métal dans NH_3 liquide). — cf. p.3

Question 12 — réponses exactes : BD

A. Faux : Le mécanisme de la réduction chimique par transfert d'électrons comporte 2 étapes.

Mécanisme en 3 étapes : transfert d'un électron (radical anion), formation du dianion, transfert de protons. — cf. p.3

B. Vrai : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na , NH_3 liquide) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène E.

Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3

C. Faux : Pour un alcyne bisubstitué, la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène E et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène Z.

Alcyne bisubstitué : Pd de Lindlar $\rightarrow$ alcène Z ; Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E. — cf. p.2-3

D. Vrai : La réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide est une réduction chimique par transfert d'électrons.

Na / NH_3 liquide : réduction chimique par transfert d'électrons ($\neq$ réduction catalytique par H_2). — cf. p.3

E. Faux : La réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons utilise un métal dans l'eau.

Réactifs : métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 (Na ou Li). — cf. p.3

Question 13 — réponses exactes : ACDE

A. Vrai : Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.

Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné de la réduction partielle. — cf. p.2

B. Faux : La CIS addition de la réduction partielle correspond à l'ajout des deux H sur le même atome de carbone.

CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2

C. Vrai : La stéréochimie de la réduction partielle par le palladium de Lindlar correspond à une CIS addition.

Stéréochimie de la réduction partielle : CIS addition, réaction stéréospécifique. — cf. p.2

D. Vrai : Le radical anion formé lors de la 1^{re} étape porte un électron célibataire et une charge négative.

Étape 1 : radical anion (un électron célibataire et une charge négative) ; le dianion (étape 2) porte deux charges négatives. — cf. p.3

E. Vrai : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O₂ est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

Pt/O₂ : catalyseur de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné est le palladium de Lindlar. — cf. p.2

Question 14 — réponses exactes : ABC

A. Vrai : L'hex-1-yne possède un H acide.

Alcynes vrais R-C≡C-H : présence d'un H acide (liaison C-H fragilisée, libération de H⁺). — cf. p.1

B. Vrai : Le traitement (2) conduit à l'hex-1-ène, alcène ni Z, ni E.

Réduction par transfert d'électrons (Li / NH₃ liquide) + alcyne vrai → alcène ni Z, ni E : l'hex-1-ène. — cf. p.3

C. Vrai : L'alcène obtenu par le traitement (2) ne réagit pas si on le traite à nouveau par Li dans NH₃ liquide.

Réduction chimique par transfert d'électrons : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3

D. Faux : Le traitement (1) conduit au (Z)-hex-1-ène.

Pd de Lindlar + alcyne vrai → alcène ni Z, ni E : l'hex-1-ène. — cf. p.2

E. Faux : Les traitements (1) et (2) conduisent à deux stéréoisomères différents, respectivement Z et E.

Alcyne vrai : alcène ni Z, ni E par Pd de Lindlar comme par transfert d'électrons. — cf. p.2-3

Question 15 — réponses exactes : ACE

A. Vrai : Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons, ceux-ci étant attirés par la triple liaison.

H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1

B. Faux : La formule brute des alcynes est C_nH_{2n}.

Formule brute des alcynes : C_nH_{2n-2}. — cf. p.1

C. Vrai : Dans un alcyne bisubstitué R-C≡C-R', R et R' sont des chaînes alkyles.

Alcynes bisubstitués R-C≡C-R' : R et R' = chaînes alkyles. — cf. p.1

D. Faux : Un alcyne bisubstitué R-C≡C-R' dans lequel R ≠ R' est un alcyne symétrique.

Si R = R' : alcyne symétrique ; si R ≠ R' : alcyne dissymétrique. — cf. p.1

E. Vrai : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH₃ liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène ni Z, ni E.

Na / NH₃ liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3

Question 16 — réponses exactes : ABC

A. Vrai : Le lithium Li est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

Réactifs : métal (sodium Na, lithium Li) dans l'ammoniaque liquide NH₃. — cf. p.3

B. Vrai : La triple liaison C≡C des alcynes comporte 2 liaisons π.

Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π. — cf. p.1

C. Vrai : La réduction catalytique complète R-C≡C-R' + H₂ + catalyseur conduit à R-CH₂-CH₂-R'.

Écriture de la réduction complète : R-C≡C-R' → R-CH₂-CH₂-R' (alcane). — cf. p.2

D. Faux : Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction catalytique complète des alcynes.

Réduction complète : Pd/C, Ni de Raney ou Pt/O₂ ; le palladium de Lindlar est le catalyseur de la réduction partielle. — cf. p.2

E. Faux : La réduction d'un alcyne par H₂ en présence de nickel de Raney conduit à un alcène Z.

Ni de Raney : catalyseur de la réduction complète → alcane. — cf. p.2

Question 17 — réponses exactes : BCDE

A. Faux : Le catalyseur utilisé est le catalyseur de la réduction complète en alcane.

Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné (réduction partielle). — cf. p.2

B. Vrai : X est l'oct-4-yne.

Alcyne symétrique R-C≡C-R' avec R = R' à 8 carbones : oct-4-yne. — cf. p.1

C. Vrai : X est un alcyne bisubstitué.

Alcyne symétrique : R = R', alcyne bisubstitué R-C≡C-R'. — cf. p.1

D. Vrai : Pour obtenir le (E)-oct-4-ène à partir de X, il faudrait utiliser Na dans NH₃ liquide.

Alcyne bisubstitué + Na / NH₃ liquide → alcène E ; Pd/C → alcane. — cf. p.2-3

E. Vrai : Le produit obtenu est le (Z)-oct-4-ène.

Pd de Lindlar + alcyne bisubstitué → alcène (= oléfine) Z. — cf. p.2

Question 18 — réponses exactes : BD

A. Faux : Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction complète des alcynes en alcanes.

Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné de la réduction partielle. — cf. p.2

B. Vrai : La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène ni Z, ni E.

Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2

C. Faux : Le transfert de protons entre le dianion et NH_3 permet d'obtenir l'alcène Z.

Étape 3 : transfert de protons $\rightarrow$ alcène E. — cf. p.3

D. Vrai : Un alcyne de formule brute $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ possède $2n-2$ atomes d'hydrogène pour n atomes de carbone.

Formule brute des alcynes : $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. — cf. p.1

E. Faux : Le terme oléfine désigne un alcène.

Alcène (= oléfine). — cf. p.2

Question 19 — réponses exactes : AE

A. Vrai : Chez un alcyne vrai, la liaison C—H est fragilisée, avec libération de H^+ .

Alcynes vrais : liaison C—H fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1

B. Faux : Les alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ sont appelés alcynes symétriques.

Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$. — cf. p.1

C. Faux : Les alcynes vrais sont des alcynes bisubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$.

Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$. — cf. p.1

D. Faux : Les alcynes sont des composés saturés.

Type de composé des alcynes : insaturé. — cf. p.1

E. Vrai : Le dianion formé lors de la 2e étape porte deux charges négatives.

Étape 2 : dianion (deux charges négatives, les plus éloignées). — cf. p.3

Question 20 — réponses exactes : AC

A. Vrai : La réduction par H_2 / Pd/C conduit à un alcane, alors que la réduction par H_2 / Pd de Lindlar conduit à un alcène.

Pd/C (réduction complète) $\rightarrow$ alcane ; Pd de Lindlar (réduction partielle) $\rightarrow$ alcène. — cf. p.2

B. Faux : Pour un alcyne vrai, la réduction par Pd de Lindlar conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.

Alcyne vrai : alcène ni Z, ni E par Pd de Lindlar comme par Na / NH_3 liquide. — cf. p.2-3

C. Vrai : Pour un alcyne bisubstitué, la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.

Alcyne bisubstitué : Pd de Lindlar $\rightarrow$ alcène Z ; Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E. — cf. p.2-3

D. Faux : Un alcyne possède $2n+2$ atomes d'hydrogène pour n atomes de carbone.

Formule brute des alcynes : $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. — cf. p.1

E. Faux : La 2e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron provenant de NH_3 .

Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3

Série 2

Question 21 — réponses exactes : C

A. Faux : L'hex-1-yne est un alcyne bisubstitué.

L'hex-1-yne est de type $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$: alcyne vrai (monosubstitué). — cf. p.1

B. Faux : L'alcène obtenu par le traitement (2), traité à nouveau par Li dans NH_3 liquide, est réduit en hexane.

Réduction chimique par transfert d'électrons : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3

C. Vrai : L'hex-1-yne possède un H acide.

Alcynes vrais $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$: présence d'un H acide (liaison C—H fragilisée, libération de H^+). — cf. p.1

D. Faux : Le traitement (1) conduit au (Z)-hex-1-ène.

Pd de Lindlar + alcyne vrai $\rightarrow$ alcène ni Z, ni E : l'hex-1-ène. — cf. p.2

E. Faux : Le traitement (2) conduit au (E)-hex-1-ène.

Réduction par transfert d'électrons (Li / NH_3 liquide) + alcyne vrai $\rightarrow$ alcène ni Z, ni E : l'hex-1-ène. — cf. p.3

Question 22 — réponses exactes : AB

- A. Vrai** : La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de nickel de Raney conduit à un alcane.
Ni de Raney : catalyseur de la réduction complète → alcane. — cf. p.2
- B. Vrai** : Le palladium sur charbon Pd/C est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
Réduction complète : Pd/C, Ni de Raney ou Pt/O_2 ; le palladium de Lindlar est le catalyseur de la réduction partielle. — cf. p.2
- C. Faux** : Dans l'écriture de la réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$, R et R' sont obligatoirement différents de H.
Réduction complète : R, R' = ou ≠ de H. — cf. p.2
- D. Faux** : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- E. Faux** : Les alcynes vrais présentent un H basique.
Alcynes vrais : présence d'un H acide. — cf. p.1

Question 23 — réponses exactes : ADE

- A. Vrai** : La réduction catalytique des alcynes fait intervenir le dihydrogène en présence d'un catalyseur.
Réduction catalytique : H_2 + catalyseur (Pd/C, Ni de Raney, Pt/O_2 ou palladium de Lindlar). — cf. p.2
- B. Faux** : La réduction par Na / NH_3 liquide d'un alcyne conduit à un alcane, comme la réduction par H_2 / Pd/C.
Pd de Lindlar et Na / NH_3 liquide → alcène ; réduction catalytique complète → alcane. — cf. p.2-3
- C. Faux** : Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na.
Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 . — cf. p.2
- D. Vrai** : La 3e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 .
Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3
- E. Vrai** : Dans l'alcène formé par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na / NH_3 liquide, chaque carbone de la double liaison porte un atome d'hydrogène.
Écriture : $R-C\equiv C-R' \rightarrow$ alcène E dont chaque C de la double liaison porte R (ou R') et un H. — cf. p.3

Question 24 — réponses exactes : ACDE

- A. Vrai** : La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 2 liaisons π .
Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1
- B. Faux** : Les alcynes sont des composés saturés.
Type de composé des alcynes : insaturé. — cf. p.1
- C. Vrai** : La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1
- D. Vrai** : La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées, c'est-à-dire ordinaires.
Réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2
- E. Vrai** : La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène ni Z, ni E.
Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2

Question 25 — réponses exactes : AC

- A. Vrai** : Le traitement de l'hex-3-yne par H_2 en présence de Pd/C ne permet pas d'obtenir le (Z)-hex-3-ène.
Pd/C : réduction complète → alcane (hexane) ; impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- B. Faux** : Dans le (Z)-hex-3-ène, les deux H portés par les carbones de la double liaison sont représentés en diagonale.
CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison (R et R' du même côté). — cf. p.2
- C. Vrai** : La réaction conduisant au (Z)-hex-3-ène est une CIS addition, réaction stéréospécifique.
Réduction partielle (Pd de Lindlar) : CIS addition, réaction stéréospécifique (ajout des H du même côté). — cf. p.2
- D. Faux** : Le traitement de l'hex-3-yne par le lithium Li dans NH_3 liquide permet d'obtenir le (Z)-hex-3-ène.
Réduction par transfert d'électrons (Li / NH_3 liquide) + alcyne bisubstitué → alcène E. — cf. p.3
- E. Faux** : Le traitement de l'hex-3-yne par le sodium Na dans NH_3 liquide permet d'obtenir le (Z)-hex-3-ène.
Alcyne bisubstitué : Pd de Lindlar → alcène Z ; Na / NH_3 liquide → alcène E. — cf. p.2-3

Question 26 — réponses exactes : AD

- A. Vrai** : Le dianion est formé par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3
- B. Faux** : Un transfert de protons entre le dianion et Na^+ termine la réaction.
Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3
- C. Faux** : La 1re étape est le transfert d'un proton de NH_3 à 1 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3
- D. Vrai** : Le dianion adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- E. Faux** : La 1re étape conduit à un carbocation et à Na^- .
Étape 1 : formation d'un radical anion (+ Na^+). — cf. p.3

Question 27 — réponses exactes : ACE

- A. Vrai** : Le sodium Na est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
Réactifs : métal (sodium Na, lithium Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3
- B. Faux** : La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de Pt/O_2 conduit à un alcène E.
 Pt/O_2 : catalyseur de la réduction complète $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2
- C. Vrai** : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène E.
Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3
- D. Faux** : Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$, R et R' sont représentés en diagonale.
Écriture de la réduction partielle : R et R' du même côté, les deux H du même côté (alcène Z). — cf. p.2
- E. Vrai** : La réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide est une réduction chimique par transfert d'électrons.
Na / NH_3 liquide : réduction chimique par transfert d'électrons ($\neq$ réduction catalytique par H_2). — cf. p.3

Question 28 — réponses exactes : AC

- A. Vrai** : Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} = \text{R}'$ est un alcyne symétrique.
Si $\text{R} = \text{R}'$: alcyne symétrique ; si $\text{R} \neq \text{R}'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- B. Faux** : Le terme oléfine désigne un alcane.
Alcène (= oléfine). — cf. p.2
- C. Vrai** : Il existe deux catégories d'alcynes : les alcynes vrais et les alcynes bisubstitués.
Deux catégories : alcynes vrais ($\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$) et alcynes bisubstitués (= disubstitués) $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$. — cf. p.1
- D. Faux** : Dans un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.
Alcynes bisubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$: R et R' = chaînes alkyles. — cf. p.1
- E. Faux** : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur empoisonné utilisé pour la réduction partielle des alcynes.
 Pt/O_2 : catalyseur de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné est le palladium de Lindlar. — cf. p.2

Question 29 — réponses exactes : AE

- A. Vrai** : Lors de la 1re étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons, le sodium est libéré sous forme de Na^+ .
Étape 1 : radical anion + Na^+ . — cf. p.3
- B. Faux** : Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne par H_2 / Pd/C, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
Réduction complète $\rightarrow$ alcane : impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- C. Faux** : La 1re étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide est le transfert d'un proton de NH_3 à 1 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3
- D. Faux** : La formule brute des alcynes est C_nH_{2n} .
Formule brute des alcynes : $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. — cf. p.1
- E. Vrai** : Le radical anion formé lors de la 1re étape porte un électron célibataire et une charge négative.
Étape 1 : radical anion (un électron célibataire et une charge négative) ; le dianion (étape 2) porte deux charges négatives. — cf. p.3

Question 30 — réponses exactes : AC

- A. Vrai** : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes disubstitués.
Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$. — cf. p.1
- B. Faux** : La réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons utilise un métal dans l'eau.
Réactifs : métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 (Na ou Li). — cf. p.3
- C. Vrai** : La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.
CIS addition : réaction stéréospécifique. — cf. p.2
- D. Faux** : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium sur charbon Pd/C.
Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar. — cf. p.2
- E. Faux** : La CIS addition de la réduction partielle correspond à l'ajout des deux H sur le même atome de carbone.
CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2

Question 31 — réponses exactes : D

- A. Faux** : Le traitement (2) conduit au (E)-hex-1-ène.
Réduction par transfert d'électrons (Li / NH_3 liquide) + alcyne vrai $\rightarrow$ alcène ni Z, ni E : l'hex-1-ène. — cf. p.3
- B. Faux** : L'hex-1-yne est un alcyne bisubstitué.
L'hex-1-yne est de type $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$: alcyne vrai (monosubstitué). — cf. p.1
- C. Faux** : Les traitements (1) et (2) conduisent à deux stéréoisomères différents, respectivement Z et E.
Alcyne vrai : alcène ni Z, ni E par Pd de Lindlar comme par transfert d'électrons. — cf. p.2-3
- D. Vrai** : L'hex-1-yne a pour formule brute C_6H_{10} .
Formule brute des alcynes $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$: avec $n = 6$, C_6H_{10} . — cf. p.1
- E. Faux** : Le traitement (1) conduit au (Z)-hex-1-ène.
Pd de Lindlar + alcyne vrai $\rightarrow$ alcène ni Z, ni E : l'hex-1-ène. — cf. p.2

Question 32 — réponses exactes : ABDE

A. Vrai : La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 1 liaison σ et 2 liaisons π .

Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1

B. Vrai : Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

Réduction complète : Pd/C , Ni de Raney ou $Pt/O_2 \rightarrow$ alcane. — cf. p.2

C. Faux : La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.

Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1

D. Vrai : La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène (= oléfine) Z.

Pd de Lindlar : alcène (= oléfine) Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2

E. Vrai : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.

Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1

Question 33 — réponses exactes : ABDE

A. Vrai : X est le but-1-yne.

Alcyne vrai linéaire à 4 carbones ($R-C\equiv C-H$) : but-1-yne. — cf. p.1-2

B. Vrai : La formule brute de X, C_4H_6 , est conforme à la formule générale C_nH_{2n-2} des alcynes.

Formule brute des alcynes : C_nH_{2n-2} ; $n = 4 \rightarrow C_4H_6$. — cf. p.1

C. Faux : Le traitement de X par Na dans NH_3 liquide conduirait à un alcène E.

Na / NH_3 liquide + alcyne vrai $\rightarrow$ alcène ni Z, ni E. — cf. p.3

D. Vrai : X est un alcyne vrai.

Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E uniquement si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2

E. Vrai : X possède un H acide.

Alcynes vrais : présence d'un H acide. — cf. p.1

Question 34 — réponses exactes : ADE

A. Vrai : Le but-2-yne est un alcyne bisubstitué.

Le but-2-yne est de type $R-C\equiv C-R'$ avec R et R' = chaînes alkyles : alcyne bisubstitué (pas de H sur la triple liaison). — cf. p.1

B. Faux : Les traitements (1) et (2) conduisent au même alcène.

Alcyne bisubstitué : Pd de Lindlar $\rightarrow$ alcène Z ; Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E. — cf. p.2-3

C. Faux : Le traitement (1) conduit au (E)-but-2-ène.

Le but-2-yne est un alcyne bisubstitué : la réduction partielle par le Pd de Lindlar (CIS addition) conduit à un alcène Z, le (Z)-but-2-ène. — cf. p.2

D. Vrai : Le traitement (2) conduit au (E)-but-2-ène.

Le but-2-yne est un alcyne bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à un alcène E, le (E)-but-2-ène. — cf. p.3

E. Vrai : Le but-2-yne a pour formule brute C_4H_6 .

Formule brute des alcynes C_nH_{2n-2} : avec $n = 4$, C_4H_6 . — cf. p.1

Question 35 — réponses exactes : ABC

A. Vrai : Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons, ceux-ci étant attirés par la triple liaison.

H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1

B. Vrai : Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$.

Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$. — cf. p.1

C. Vrai : La réduction catalytique complète d'un alcyne forme un alcane.

Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2

D. Faux : Chez un alcyne vrai, la liaison $C-H$ est renforcée, sans libération de H^+ .

Alcynes vrais : liaison $C-H$ fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1

E. Faux : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène E.

Na / NH_3 liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3

Question 36 — réponses exactes : BCDE

A. Faux : Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.

Si $R = R'$: alcyne symétrique ; si $R \neq R'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1

B. Vrai : Le mécanisme de la réduction chimique par transfert d'électrons comporte 3 étapes.

Mécanisme en 3 étapes : transfert d'un électron (radical anion), formation du dianion, transfert de protons. — cf. p.3

C. Vrai : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) est impossible avec les alcènes.

Réduction par Na / NH_3 liquide : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3

D. Vrai : La 1re étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide aboutit à la formation d'un radical anion.

Étape 1 : formation d'un radical anion ($+ Na^+$). — cf. p.3

E. Vrai : Le dianion formé lors de la 2e étape porte deux charges négatives.

Étape 2 : dianion (deux charges négatives, les plus éloignées). — cf. p.3

Question 37 — réponses exactes : ACDE

- A. Vrai** : Le transfert de protons entre le dianion et NH_3 permet d'obtenir l'alcène E.
Étape 3 : transfert de protons $\rightarrow$ alcène E. — cf. p.3
- B. Faux** : La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.
Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1
- C. Vrai** : Le lithium Li est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
Réactifs : métal (sodium Na, lithium Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3
- D. Vrai** : Le cycle le plus petit possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1
- E. Vrai** : La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 1 liaison σ et 2 liaisons π .
Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1

Question 38 — réponses exactes : AB

- A. Vrai** : La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.
CIS addition : réaction stéréospécifique. — cf. p.2
- B. Vrai** : La 3e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 .
Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3
- C. Faux** : La réduction catalytique complète $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' + \text{H}_2 + \text{catalyseur}$ conduit à $\text{R}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}'$.
Écriture de la réduction complète : $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$ (alcane). — cf. p.2
- D. Faux** : Le terme oléfine désigne un alcane.
Alcène (= oléfine). — cf. p.2
- E. Faux** : La réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction non stéréospécifique.
Stéréochimie de la réduction partielle : CIS addition, réaction stéréospécifique. — cf. p.2

Question 39 — réponses exactes : ABCE

- A. Vrai** : La réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide est une réduction chimique par transfert d'électrons.
Na / NH_3 liquide : réduction chimique par transfert d'électrons ($\neq$ réduction catalytique par H_2). — cf. p.3
- B. Vrai** : Pour un alcyne bisubstitué, la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.
Alcyne bisubstitué : Pd de Lindlar $\rightarrow$ alcène Z ; Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E. — cf. p.2-3
- C. Vrai** : La réduction par H_2 / Pd/C conduit à un alcane, alors que la réduction par H_2 / Pd de Lindlar conduit à un alcène.
Pd/C (réduction complète) $\rightarrow$ alcane ; Pd de Lindlar (réduction partielle) $\rightarrow$ alcène. — cf. p.2
- D. Faux** : La 1re étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide aboutit à la formation d'un carbocation.
Étape 1 : formation d'un radical anion ($+ \text{Na}^+$). — cf. p.3
- E. Vrai** : Pour un alcyne vrai, la réduction par Pd de Lindlar et la réduction par Na / NH_3 liquide conduisent toutes deux à un alcène ni Z, ni E.
Alcyne vrai : alcène ni Z, ni E par Pd de Lindlar comme par Na / NH_3 liquide. — cf. p.2-3

Question 40 — réponses exactes : BD

- A. Faux** : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.
Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1
- B. Vrai** : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.
Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar. — cf. p.2
- C. Faux** : Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction catalytique complète des alcynes.
Réduction complète : Pd/C, Ni de Raney ou Pt/O_2 ; le palladium de Lindlar est le catalyseur de la réduction partielle. — cf. p.2
- D. Vrai** : La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de nickel de Raney conduit à un alcane.
Ni de Raney : catalyseur de la réduction complète $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2
- E. Faux** : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur empoisonné utilisé pour la réduction partielle des alcynes.
 Pt/O_2 : catalyseur de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné est le palladium de Lindlar. — cf. p.2

Série 3

Question 41 — réponses exactes : ABC

- A. Vrai** : Le dianion est formé par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3
- B. Vrai** : Un transfert de protons entre le dianion et NH_3 termine la réaction.
Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3
- C. Vrai** : Le dianion adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- D. Faux** : La 1re étape est le transfert d'un proton de NH_3 à 1 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3
- E. Faux** : Le produit obtenu est le (Z)-pent-2-ène.
Alcyne bisubstitué + Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E : (E)-pent-2-ène. — cf. p.3

Question 42 — réponses exactes : BDE

- A. Faux** : Pour obtenir le (E)-hex-3-ène à partir de X, il faudrait utiliser H_2 / Pd/C.
Alcyne bisubstitué + Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E ; Pd/C $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2-3
- B. Vrai** : Le produit obtenu est le (Z)-hex-3-ène.
Pd de Lindlar + alcyne bisubstitué $\rightarrow$ alcène (= oléfine) Z. — cf. p.2
- C. Faux** : X est l'hex-1-yne.
Alcyne symétrique $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ avec $\text{R} = \text{R}'$ à 6 carbones : hex-3-yne. — cf. p.1
- D. Vrai** : X est un alcyne bisubstitué.
Alcyne symétrique : $\text{R} = \text{R}'$, alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$. — cf. p.1
- E. Vrai** : X ne possède pas de H acide.
Le H acide caractérise les alcynes vrais $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$; X est bisubstitué. — cf. p.1

Question 43 — réponses exactes : B

- A. Faux** : La 1re étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide est le transfert d'un proton de NH_3 à 1 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3
- B. Vrai** : La réduction catalytique des alcynes fait intervenir le dihydrogène en présence d'un catalyseur.
Réduction catalytique : H_2 + catalyseur (Pd/C, Ni de Raney, Pt/ O_2 ou palladium de Lindlar). — cf. p.2
- C. Faux** : Les alcynes vrais présentent un H basique.
Alcynes vrais : présence d'un H acide. — cf. p.1
- D. Faux** : La réduction catalytique des alcynes nécessite une température et une pression élevées.
Réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2
- E. Faux** : Le nickel de Raney est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
Réactifs : métal (sodium Na, lithium Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3

Question 44 — réponses exactes : BDE

- A. Faux** : Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} \neq \text{R}'$ est un alcyne symétrique.
Si $\text{R} = \text{R}'$: alcyne symétrique ; si $\text{R} \neq \text{R}'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- B. Vrai** : Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$.
Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$. — cf. p.1
- C. Faux** : La 2e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron provenant de NH_3 .
Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3
- D. Vrai** : Dans l'écriture de la réduction catalytique complète $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$, R et R' peuvent être égaux ou différents de H.
Réduction complète : R, R' = ou $\neq$ de H. — cf. p.2
- E. Vrai** : Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons, ceux-ci étant attirés par la triple liaison.
H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1

Question 45 — réponses exactes : ABC

- A. Vrai** : Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .
Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 . — cf. p.2
- B. Vrai** : La triple liaison des alcynes est riche en électrons.
Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1
- C. Vrai** : Les alcynes sont des composés insaturés.
Type de composé des alcynes : insaturé. — cf. p.1
- D. Faux** : Le cycle le plus petit possédant une triple liaison est le cyclohexyne.
Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1
- E. Faux** : Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction complète des alcynes en alcanes.
Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné de la réduction partielle. — cf. p.2

Question 46 — réponses exactes : ABCD

- A. Vrai** : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène ni Z, ni E.
Na / NH_3 liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3
- B. Vrai** : La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène (= oléfine) Z.
Pd de Lindlar : alcène (= oléfine) Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2
- C. Vrai** : La réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .
Réactifs : métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 (Na ou Li). — cf. p.3
- D. Vrai** : Un alcyne de formule brute $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ possède $2n-2$ atomes d'hydrogène pour n atomes de carbone.
Formule brute des alcynes : $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. — cf. p.1
- E. Faux** : Le palladium de Lindlar est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
Réactifs : métal (sodium Na, lithium Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3

Question 47 — réponses exactes : E

- A. Faux** : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène Z.
Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3
- B. Faux** : Le transfert de protons entre le dianion et NH_3 permet d'obtenir l'alcène Z.
Étape 3 : transfert de protons → alcène E. — cf. p.3
- C. Faux** : Le nickel (Ni) de Raney est le catalyseur de la réduction partielle des alcynes en alcène Z.
Réduction complète : Pd/C, Ni de Raney ou Pt/ O_2 → alcane. — cf. p.2
- D. Faux** : Le dianion formé lors de la 2e étape porte une seule charge négative.
Étape 2 : dianion (deux charges négatives, les plus éloignées). — cf. p.3
- E. Vrai** : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

Question 48 — réponses exactes : E

- A. Faux** : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes monosubstitués.
Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$. — cf. p.1
- B. Faux** : Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} = \text{R}'$ est un alcyne dissymétrique.
Si $\text{R} = \text{R}'$: alcyne symétrique ; si $\text{R} \neq \text{R}'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- C. Faux** : La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène Z.
Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2
- D. Faux** : Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne par H_2 / Pd/C, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
Réduction complète → alcane : impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- E. Vrai** : Chez un alcyne vrai, la liaison C—H est fragilisée, avec libération de H^+ .
Alcynes vrais : liaison C—H fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1

Question 49 — réponses exactes : CDE

- A. Faux** : Le dianion adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- B. Faux** : Le dianion est formé par transfert d'un électron provenant de NH_3 .
Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3
- C. Vrai** : Le sodium pourrait être remplacé par le lithium Li.
Réactifs : métal (Na ou Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3
- D. Vrai** : La 1re étape est le transfert de l'électron de la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3
- E. Vrai** : Un transfert de protons entre le dianion et NH_3 termine la réaction.
Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3

Question 50 — réponses exactes : D

- A. Faux** : La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de Pt/ O_2 conduit à un alcène E.
Pt/ O_2 : catalyseur de la réduction complète → alcane. — cf. p.2
- B. Faux** : La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.
Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1
- C. Faux** : La formule brute des alcynes est C_nH_{2n} .
Formule brute des alcynes : $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. — cf. p.1
- D. Vrai** : La réduction par H_2 / Pd de Lindlar et la réduction par Na / NH_3 liquide d'un alcyne conduisent toutes deux à un alcène.
Pd de Lindlar et Na / NH_3 liquide → alcène ; réduction catalytique complète → alcane. — cf. p.2-3
- E. Faux** : La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 3 liaisons π .
Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1

Question 51 — réponses exactes : ACD

- A. Vrai** : Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
Écriture de la réduction partielle : R et R' du même côté, les deux H du même côté (alcène Z). — cf. p.2
- B. Faux** : Le radical anion formé lors de la 1re étape porte deux charges négatives.
Étape 1 : radical anion (un électron célibataire et une charge négative) ; le dianion (étape 2) porte deux charges négatives. — cf. p.3
- C. Vrai** : La CIS addition de la réduction partielle correspond à l'ajout des H du même côté de la double liaison.
CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2
- D. Vrai** : La stéréochimie de la réduction partielle par le palladium de Lindlar correspond à une CIS addition.
Stéréochimie de la réduction partielle : CIS addition, réaction stéréospécifique. — cf. p.2
- E. Faux** : La réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' + H_2 + \text{catalyseur}$ conduit à $R-CH=CH-R'$.
Écriture de la réduction complète : $R-C\equiv C-R' \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$ (alcane). — cf. p.2

Question 52 — réponses exactes : ABCD

- A. Vrai** : Les alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$ sont appelés alcynes vrais.
Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$. — cf. p.1
- B. Vrai** : La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1
- C. Vrai** : Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont des chaînes alkyles.
Alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$: R et R' = chaînes alkyles. — cf. p.1
- D. Vrai** : Il existe deux catégories d'alcynes : les alcynes vrais et les alcynes bisubstitués.
Deux catégories : alcynes vrais ($R-C\equiv C-H$) et alcynes bisubstitués (= disubstitués) $R-C\equiv C-R'$. — cf. p.1
- E. Faux** : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) s'applique aussi aux alcènes.
Réduction par Na / NH_3 liquide : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3

Question 53 — réponses exactes : D

- A. Faux** : Dans l'alcène formé par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na / NH_3 liquide, un seul carbone de la double liaison porte les deux atomes d'hydrogène.
Écriture : $R-C\equiv C-R' \rightarrow$ alcène E dont chaque C de la double liaison porte R (ou R') et un H. — cf. p.3
- B. Faux** : Le mécanisme de la réduction chimique par transfert d'électrons comporte 2 étapes.
Mécanisme en 3 étapes : transfert d'un électron (radical anion), formation du dianion, transfert de protons. — cf. p.3
- C. Faux** : La réduction catalytique complète d'un alcyne forme un alcène.
Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2
- D. Vrai** : Le radical anion formé lors de la 1re étape porte un électron célibataire et une charge négative.
Étape 1 : radical anion (un électron célibataire et une charge négative) ; le dianion (étape 2) porte deux charges négatives. — cf. p.3
- E. Faux** : Lors de la 1re étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons, le sodium est libéré sous forme de Na^+ .
Étape 1 : radical anion + Na^+ . — cf. p.3

Question 54 — réponses exactes : ABDE

- A. Vrai** : Le traitement du but-2-yne par le lithium Li dans NH_3 liquide permet d'obtenir le (E)-but-2-ène.
Li dans NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E ; Pd/C $\rightarrow$ alcane (butane). — cf. p.2-3
- B. Vrai** : Le traitement du but-2-yne par H_2 en présence de Pt/ O_2 conduirait au butane.
Pt/ O_2 : réduction catalytique complète $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2
- C. Faux** : Le traitement du but-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar permet d'obtenir le (E)-but-2-ène.
Alcyne bisubstitué : Na (ou Li) / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E ; Pd de Lindlar $\rightarrow$ alcène Z. — cf. p.2-3
- D. Vrai** : Au cours de cette préparation se forme un dianion, les charges négatives étant les plus éloignées.
Mécanisme étape 2 : dianion, forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- E. Vrai** : La réaction permettant d'obtenir le (E)-but-2-ène est une réduction chimique par transfert d'électrons.
L'alcène E s'obtient par réduction chimique par transfert d'électrons (métal dans NH_3 liquide). — cf. p.3

Question 55 — réponses exactes : ACE

- A. Vrai** : Le traitement (2) conduit au but-1-ène, alcène ni Z, ni E.
Réduction par transfert d'électrons (Li / NH_3 liquide) + alcyne vrai $\rightarrow$ alcène ni Z, ni E : le but-1-ène. — cf. p.3
- B. Faux** : Le but-1-yne ne possède pas de H acide.
Alcynes vrais $R-C\equiv C-H$: présence d'un H acide (liaison C-H fragilisée, libération de H^+). — cf. p.1
- C. Vrai** : Le traitement (1) conduit au but-1-ène, alcène ni Z, ni E.
Pd de Lindlar + alcyne vrai $\rightarrow$ alcène ni Z, ni E : le but-1-ène. — cf. p.2
- D. Faux** : Les traitements (1) et (2) conduisent à deux stéréoisomères différents, respectivement Z et E.
Alcyne vrai : alcène ni Z, ni E par Pd de Lindlar comme par transfert d'électrons. — cf. p.2-3
- E. Vrai** : Le but-1-yne a pour formule brute C_4H_6 .
Formule brute des alcynes C_nH_{2n-2} : avec $n = 4$, C_4H_6 . — cf. p.1

Question 56 — réponses exactes : A

- A. Vrai** : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.
Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1
- B. Faux** : Les alcynes sont des composés saturés.
Type de composé des alcynes : insaturé. — cf. p.1
- C. Faux** : Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.
Si $R = R'$: alcyne symétrique ; si $R \neq R'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- D. Faux** : La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition nucléophile.
Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1
- E. Faux** : Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction complète des alcynes en alcanes.
Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné de la réduction partielle. — cf. p.2

Question 57 — réponses exactes : D

- A. Faux** : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na , NH_3 liquide) s'applique aussi aux alcènes.
Réduction par Na / NH_3 liquide : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- B. Faux** : Le palladium de Lindlar est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
Réactifs : métal (sodium Na , lithium Li) dans l'ammoniacque liquide NH_3 . — cf. p.3
- C. Faux** : Chez un alcyne vrai, le H acide est riche en électrons, ceux-ci étant repoussés par la triple liaison.
H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1
- D. Vrai** : La réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide est une réduction chimique par transfert d'électrons.
 Na / NH_3 liquide : réduction chimique par transfert d'électrons ($\neq$ réduction catalytique par H_2). — cf. p.3
- E. Faux** : Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne par $H_2 / Pd/C$, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
Réduction complète $\rightarrow$ alcane : impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

Question 58 — réponses exactes : ABCD

- A. Vrai** : Dans l'alcène formé par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na / NH_3 liquide, chaque carbone de la double liaison porte un atome d'hydrogène.
Écriture : $R-C\equiv C-R' \rightarrow$ alcène E dont chaque C de la double liaison porte R (ou R') et un H. — cf. p.3
- B. Vrai** : Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .
Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 . — cf. p.2
- C. Vrai** : La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 1 liaison σ et 2 liaisons π .
Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1
- D. Vrai** : La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées, c'est-à-dire ordinaires.
Réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2
- E. Faux** : La réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction non stéréospécifique.
Stéréochimie de la réduction partielle : CIS addition, réaction stéréospécifique. — cf. p.2

Question 59 — réponses exactes : ABC

- A. Vrai** : Le traitement (2) conduit au (E)-hept-2-ène.
L'hept-2-yne est un alcyne bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à un alcène E, le (E)-hept-2-ène. — cf. p.3
- B. Vrai** : L'alcène obtenu par le traitement (1) est de configuration Z.
Alcène ni Z, ni E uniquement si l'alcyne de départ est un alcyne vrai ; ici alcyne bisubstitué $\rightarrow$ alcène Z. — cf. p.2
- C. Vrai** : L'hept-2-yne est un alcyne bisubstitué.
L'hept-2-yne est de type $R-C\equiv C-R'$ avec R et R' = chaînes alkyles : alcyne bisubstitué (pas de H sur la triple liaison). — cf. p.1
- D. Faux** : Le traitement (1) n'est pas une réaction stéréospécifique.
Réduction partielle par le Pd de Lindlar : CIS addition, réaction stéréospécifique. — cf. p.2
- E. Faux** : Les traitements (1) et (2) conduisent au même alcène.
Alcyne bisubstitué : Pd de Lindlar $\rightarrow$ alcène Z ; Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E. — cf. p.2-3

Question 60 — réponses exactes : ACD

- A. Vrai** : Le terme oléfine désigne un alcène.
Alcène (= oléfine). — cf. p.2
- B. Faux** : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur empoisonné utilisé pour la réduction partielle des alcynes.
 Pt/O_2 : catalyseur de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné est le palladium de Lindlar. — cf. p.2
- C. Vrai** : La réduction par $H_2 / Pd/C$ conduit à un alcane, alors que la réduction par H_2 / Pd de Lindlar conduit à un alcène.
 Pd/C (réduction complète) $\rightarrow$ alcane ; Pd de Lindlar (réduction partielle) $\rightarrow$ alcène. — cf. p.2
- D. Vrai** : Pour un alcyne bisubstitué, la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.
Alcyne bisubstitué : Pd de Lindlar $\rightarrow$ alcène Z ; Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E. — cf. p.2-3
- E. Faux** : La réduction par Na / NH_3 liquide d'un alcyne conduit à un alcane, comme la réduction par $H_2 / Pd/C$.
Pd de Lindlar et Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène ; réduction catalytique complète $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2-3

Série 4

Question 61 — réponses exactes : A

A. Vrai : Le transfert de protons entre le dianion et NH_3 permet d'obtenir l'alcène E.

Étape 3 : transfert de protons $\rightarrow$ alcène E. — cf. p.3

B. Faux : La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar n'est pas une réaction stéréospécifique.

CIS addition : réaction stéréospécifique. — cf. p.2

C. Faux : Le mécanisme de la réduction chimique par transfert d'électrons comporte 2 étapes.

Mécanisme en 3 étapes : transfert d'un électron (radical anion), formation du dianion, transfert de protons. — cf. p.3

D. Faux : La 3e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et Na^+ .

Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3

E. Faux : La formule brute des alcynes est $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.

Formule brute des alcynes : $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. — cf. p.1

Question 62 — réponses exactes : BCD

A. Faux : Un transfert de protons entre le dianion et Na^+ termine la réaction.

Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3

B. Vrai : Le produit obtenu est le (E)-pent-2-ène.

Alcène bisubstitué + Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E : (E)-pent-2-ène. — cf. p.3

C. Vrai : Le sodium pourrait être remplacé par le lithium Li.

Réactifs : métal (Na ou Li) dans l'ammoniac liquide NH_3 . — cf. p.3

D. Vrai : La 1re étape conduit à un radical anion et à Na^+ .

Étape 1 : formation d'un radical anion (+ Na^+). — cf. p.3

E. Faux : Le dianion est formé par transfert d'un électron provenant de NH_3 .

Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3

Question 63 — réponses exactes : E

A. Faux : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes monosubstitués.

Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$. — cf. p.1

B. Faux : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na , NH_3 liquide) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène Z.

Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3

C. Faux : Chez un alcyne vrai, la liaison C—H est renforcée, sans libération de H^+ .

Alcynes vrais : liaison C—H fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1

D. Faux : Il existe deux catégories d'alcynes : les alcynes symétriques et les alcynes cycliques.

Deux catégories : alcynes vrais ($\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$) et alcynes bisubstitués (= disubstitués) $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$. — cf. p.1

E. Vrai : La réduction catalytique complète $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' + \text{H}_2 + \text{catalyseur}$ conduit à $\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$.

Écriture de la réduction complète : $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$ (alcane). — cf. p.2

Question 64 — réponses exactes : DE

A. Faux : Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction catalytique complète des alcynes.

Réduction complète : Pd/C , Ni de Raney ou Pt/O_2 ; le palladium de Lindlar est le catalyseur de la réduction partielle. — cf. p.2

B. Faux : La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de nickel de Raney conduit à un alcène Z.

Ni de Raney : catalyseur de la réduction complète $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2

C. Faux : La réduction catalytique complète d'un alcyne forme un alcène.

Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2

D. Vrai : Les alcynes vrais présentent un H acide.

Alcynes vrais : présence d'un H acide. — cf. p.1

E. Vrai : Le dianion formé lors de la 2e étape porte deux charges négatives.

Étape 2 : dianion (deux charges négatives, les plus éloignées). — cf. p.3

Question 65 — réponses exactes : D

A. Faux : Un alcyne possède $2n+2$ atomes d'hydrogène pour n atomes de carbone.

Formule brute des alcynes : $C_n H_{2n-2}$. — cf. p.1

B. Faux : La CIS addition de la réduction partielle correspond à l'ajout des deux H sur le même atome de carbone.

CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2

C. Faux : Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont représentés en diagonale.

Écriture de la réduction partielle : R et R' du même côté, les deux H du même côté (alcène Z). — cf. p.2

D. Vrai : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.

Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar. — cf. p.2

E. Faux : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.

Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

Question 66 — réponses exactes : ACD

A. Vrai : Pour obtenir le (E)-but-2-ène à partir de X, il faudrait utiliser Na dans NH_3 liquide.

Alcyne bisubstitué + Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E ; Pd/C $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2-3

B. Faux : X possède un H acide.

Le H acide caractérise les alcynes vrais $R-C\equiv C-H$; X est bisubstitué. — cf. p.1

C. Vrai : X est un alcyne bisubstitué.

Alcyne symétrique : $R = R'$, alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$. — cf. p.1

D. Vrai : Le produit obtenu est le (Z)-but-2-ène.

Pd de Lindlar + alcyne bisubstitué $\rightarrow$ alcène (= oléfine) Z. — cf. p.2

E. Faux : Le catalyseur utilisé est le catalyseur de la réduction complète en alcane.

Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné (réduction partielle). — cf. p.2

Question 67 — réponses exactes : CDE

A. Faux : La réduction catalytique des alcynes se fait par le dihydrogène sans aucun catalyseur.

Réduction catalytique : H_2 + catalyseur (Pd/C, Ni de Raney, Pt/O_2 ou palladium de Lindlar). — cf. p.2

B. Faux : La 1re étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide aboutit à la formation d'un carbocation.

Étape 1 : formation d'un radical anion (+ Na^+). — cf. p.3

C. Vrai : La 2e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.

Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3

D. Vrai : Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

Réduction complète : Pd/C, Ni de Raney ou Pt/O_2 $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2

E. Vrai : La 1re étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide est le transfert de l'électron de la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.

Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3

Question 68 — réponses exactes : BCE

A. Faux : Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.

Alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$: R et R' = chaînes alkyles. — cf. p.1

B. Vrai : La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène (= oléfine) Z.

Pd de Lindlar : alcène (= oléfine) Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2

C. Vrai : Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R = R'$ est un alcyne symétrique.

Si $R = R'$: alcyne symétrique ; si $R \neq R'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1

D. Faux : Les alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$ sont appelés alcynes symétriques.

Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$. — cf. p.1

E. Vrai : La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 2 liaisons π .

Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1

Question 69 — réponses exactes : C

A. Faux : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène E.

Na / NH_3 liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3

B. Faux : Dans l'écriture de la réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$, R et R' sont obligatoirement différents de H.

Réduction complète : R, R' = ou $\neq$ de H. — cf. p.2

C. Vrai : Le lithium Li est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

Réactifs : métal (sodium Na, lithium Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3

D. Faux : La réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons utilise un métal dans l'eau.

Réactifs : métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 (Na ou Li). — cf. p.3

E. Faux : Pour un alcyne vrai, la réduction par Pd de Lindlar conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.

Alcyne vrai : alcène ni Z, ni E par Pd de Lindlar comme par Na / NH_3 liquide. — cf. p.2-3

Question 70 — réponses exactes : BCD

- A. Faux** : Lors de la 1^{re} étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons, le sodium est libéré sous forme de Na^+ .
Étape 1 : radical anion + Na^+ . — cf. p.3
- B. Vrai** : La triple liaison des alcynes est riche en électrons.
Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1
- C. Vrai** : La triple liaison des alcynes compte 6 électrons.
Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1
- D. Vrai** : Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$.
Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$. — cf. p.1
- E. Faux** : Le cycle le plus petit possédant une triple liaison est le cyclohexyne.
Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1

Question 71 — réponses exactes : DE

- A. Faux** : Le dianion adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- B. Faux** : Le dianion est formé par transfert d'un électron provenant de NH_3 .
Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3
- C. Faux** : Le sodium pourrait être remplacé par le palladium de Lindlar.
Réactifs : métal (Na ou Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3
- D. Vrai** : Le produit obtenu est le (E)-hex-3-ène.
Alcène bisubstitué + Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E : (E)-hex-3-ène. — cf. p.3
- E. Vrai** : La 1^{re} étape conduit à un radical anion et à Na^+ .
Étape 1 : formation d'un radical anion (+ Na^+). — cf. p.3

Question 72 — réponses exactes : BCD

- A. Faux** : L'alcène obtenu par le traitement (2), traité à nouveau par Li dans NH_3 liquide, est réduit en octane.
Réduction chimique par transfert d'électrons : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- B. Vrai** : L'oct-1-yne a pour formule brute C_8H_{14} .
Formule brute des alcynes $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$: avec $n = 8$, C_8H_{14} . — cf. p.1
- C. Vrai** : Les traitements (1) et (2) conduisent au même alcène.
Alcène vrai : alcène ni Z, ni E par Pd de Lindlar comme par transfert d'électrons. — cf. p.2-3
- D. Vrai** : Le traitement (1) conduit à l'oct-1-ène, alcène ni Z, ni E.
Pd de Lindlar + alcène vrai $\rightarrow$ alcène ni Z, ni E : l'oct-1-ène. — cf. p.2
- E. Faux** : Le traitement (3) conduit à l'oct-1-ène.
Ni de Raney : réduction catalytique complète $\rightarrow$ alcane (octane) ; impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

Question 73 — réponses exactes : CE

- A. Faux** : La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène Z.
Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2
- B. Faux** : Le terme oléfine désigne un alcane.
Alcène (= oléfine). — cf. p.2
- C. Vrai** : Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} \neq \text{R}'$ est un alcyne dissymétrique.
Si $\text{R} = \text{R}'$: alcyne symétrique ; si $\text{R} \neq \text{R}'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- D. Faux** : La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène E.
Pd de Lindlar : alcène (= oléfine) Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2
- E. Vrai** : La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de Pt/O_2 conduit à un alcane.
 Pt/O_2 : catalyseur de la réduction complète $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2

Question 74 — réponses exactes : BC

- A. Faux** : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium sur charbon Pd/C.
Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar. — cf. p.2
- B. Vrai** : Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .
Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 . — cf. p.2
- C. Vrai** : Les alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ sont appelés alcynes vrais.
Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$. — cf. p.1
- D. Faux** : La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 3 liaisons π .
Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1
- E. Faux** : La réduction catalytique des alcynes nécessite une température et une pression élevées.
Réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2

Question 75 — réponses exactes : C

A. Faux : Dans le (Z)-hex-2-ène, les deux H portés par les carbones de la double liaison sont représentés en diagonale.

CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison (R et R' du même côté). — cf. p.2

B. Faux : Le traitement de l'hex-2-yne par H_2 en présence de Pd/C permet d'obtenir le (Z)-hex-2-ène.
Pd/C : réduction complète → alcane (hexane) ; impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

C. Vrai : Le traitement de l'hex-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar permet d'obtenir le (Z)-hex-2-ène.

Alcyne bisubstitué : Pd de Lindlar → alcène Z ; Na / NH_3 liquide → alcène E. — cf. p.2-3

D. Faux : La préparation du (Z)-hex-2-ène utilise le nickel de Raney.

Le palladium de Lindlar (catalyseur de la réduction partielle → alcène Z) est un catalyseur empoisonné. — cf. p.2

E. Faux : La réaction conduisant au (Z)-hex-2-ène n'est pas stéréospécifique.

Réduction partielle (Pd de Lindlar) : CIS addition, réaction stéréospécifique (ajout des H du même côté). — cf. p.2

Question 76 — réponses exactes : ABD

A. Vrai : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène ni Z, ni E.

Na / NH_3 liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3

B. Vrai : Dans l'alcène formé par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na / NH_3 liquide, chaque carbone de la double liaison porte un atome d'hydrogène.

Écriture : $R-C\equiv C-R' \rightarrow$ alcène E dont chaque C de la double liaison porte R (ou R') et un H. — cf. p.3

C. Faux : La réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide est une réduction catalytique.

Na / NH_3 liquide : réduction chimique par transfert d'électrons ($\neq$ réduction catalytique par H_2). — cf. p.3

D. Vrai : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

Pt/O_2 : catalyseur de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné est le palladium de Lindlar. — cf. p.2

E. Faux : La réduction par H_2 / Pd/C conduit à un alcène, alors que la réduction par H_2 / Pd de Lindlar conduit à un alcane.

Pd/C (réduction complète) → alcane ; Pd de Lindlar (réduction partielle) → alcène. — cf. p.2

Question 77 — réponses exactes : ABCE

A. Vrai : La 2e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.

Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3

B. Vrai : Le dianion formé lors de la 2e étape porte deux charges négatives.

Étape 2 : dianion (deux charges négatives, les plus éloignées). — cf. p.3

C. Vrai : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.

Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1

D. Faux : Pour un alcyne vrai, la réduction par Pd de Lindlar conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH_3 liquide à un alcène E.

Alcyne vrai : alcène ni Z, ni E par Pd de Lindlar comme par Na / NH_3 liquide. — cf. p.2-3

E. Vrai : Le transfert de protons entre le dianion et NH_3 permet d'obtenir l'alcène E.

Étape 3 : transfert de protons → alcène E. — cf. p.3

Question 78 — réponses exactes : CD

A. Faux : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène Z.

Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3

B. Faux : La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de Pt/O_2 conduit à un alcène E.

Pt/O_2 : catalyseur de la réduction complète → alcane. — cf. p.2

C. Vrai : La réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' + H_2 +$ catalyseur conduit à $R-CH_2-CH_2-R'$.

Écriture de la réduction complète : $R-C\equiv C-R' \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$ (alcane). — cf. p.2

D. Vrai : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.

Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

E. Faux : Dans l'écriture de la réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$, R et R' sont obligatoirement différents de H.

Réduction complète : R, R' = ou $\neq$ de H. — cf. p.2

Question 79 — réponses exactes : CD

A. Faux : Le traitement (2) conduit au (Z)-oct-4-ène.

L'oct-4-yne est un alcyne bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH₃ liquide) conduit à un alcène E, le (E)-oct-4-ène. — cf. p.3

B. Faux : Le traitement (3) conduit au (Z)-oct-4-ène.

Réduction catalytique complète (Pd/C) : formation d'un alcane, l'octane ; impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

C. Vrai : L'oct-4-yne a pour formule brute C₈H₁₄.

Formule brute des alcynes C_nH_{2n-2} : avec n = 8, C₈H₁₄. — cf. p.1

D. Vrai : Le traitement (1) est une réaction stéréospécifique (CIS addition).

Réduction partielle par le Pd de Lindlar : CIS addition, réaction stéréospécifique. — cf. p.2

E. Faux : Le traitement (1) conduit au (E)-oct-4-ène.

L'oct-4-yne est un alcyne bisubstitué : la réduction partielle par le Pd de Lindlar (CIS addition) conduit à un alcène Z, le (Z)-oct-4-ène. — cf. p.2

Question 80 — réponses exactes : C

A. Faux : Chez un alcyne vrai, le H acide est riche en électrons, ceux-ci étant repoussés par la triple liaison.

H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1

B. Faux : Le radical anion formé lors de la 1^{re} étape porte deux charges négatives.

Étape 1 : radical anion (un électron célibataire et une charge négative) ; le dianion (étape 2) porte deux charges négatives. — cf. p.3

C. Vrai : Chez un alcyne vrai, la liaison C—H est fragilisée, avec libération de H⁺.

Alcynes vrais : liaison C—H fragilisée et libération de H⁺. — cf. p.1

D. Faux : La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.

Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1

E. Faux : Les alcynes vrais sont des alcynes bisubstitués R—C≡C—R'.

Alcynes vrais = alcynes monosubstitués R—C≡C—H. — cf. p.1

Série 5

Question 81 — réponses exactes : BD

A. Faux : L'alcène obtenu par le traitement (1) n'est ni Z, ni E.

Alcène ni Z, ni E uniquement si l'alcyne de départ est un alcyne vrai ; ici alcyne bisubstitué → alcène Z. — cf. p.2

B. Vrai : L'oct-4-yne est un alcyne bisubstitué.

L'oct-4-yne est de type R—C≡C—R' avec R et R' = chaînes alkyles : alcyne bisubstitué (pas de H sur la triple liaison). — cf. p.1

C. Faux : L'oct-4-yne a pour formule brute C₈H₁₆.

Formule brute des alcynes C_nH_{2n-2} : avec n = 8, C₈H₁₄. — cf. p.1

D. Vrai : Le traitement (1) conduit au (Z)-oct-4-ène.

L'oct-4-yne est un alcyne bisubstitué : la réduction partielle par le Pd de Lindlar (CIS addition) conduit à un alcène Z, le (Z)-oct-4-ène. — cf. p.2

E. Faux : Le traitement (2) conduit au (Z)-oct-4-ène.

L'oct-4-yne est un alcyne bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH₃ liquide) conduit à un alcène E, le (E)-oct-4-ène. — cf. p.3

Question 82 — réponses exactes : C

A. Faux : La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène Z.

Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2

B. Faux : La triple liaison C≡C des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π.

Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π. — cf. p.1

C. Vrai : Le cycle le plus petit possédant une triple liaison est le cyclooctyne.

Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1

D. Faux : Il existe deux catégories d'alcynes : les alcynes symétriques et les alcynes cycliques.

Deux catégories : alcynes vrais (R—C≡C—H) et alcynes bisubstitués (= disubstitués) R—C≡C—R'. — cf. p.1

E. Faux : La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.

Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1

Question 83 — réponses exactes : BCE

- A. Faux** : La 1^{re} étape du mécanisme de réduction par Na / NH₃ liquide est le transfert d'un proton de NH₃ à 1 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3
- B. Vrai** : La CIS addition de la réduction partielle correspond à l'ajout des H du même côté de la double liaison.
CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2
- C. Vrai** : Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.
Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné de la réduction partielle. — cf. p.2
- D. Faux** : Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H₂, Pd de Lindlar) de R—C≡C—R', R et R' sont représentés en diagonale.
Écriture de la réduction partielle : R et R' du même côté, les deux H du même côté (alcène Z). — cf. p.2
- E. Vrai** : La réduction d'un alcyne par H₂ en présence de nickel de Raney conduit à un alcane.
Ni de Raney : catalyseur de la réduction complète → alcane. — cf. p.2

Question 84 — réponses exactes : AE

- A. Vrai** : X est un alcyne bisubstitué.
Alcyne symétrique : R = R', alcyne bisubstitué R—C≡C—R'. — cf. p.1
- B. Faux** : Le catalyseur utilisé est le catalyseur de la réduction complète en alcane.
Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné (réduction partielle). — cf. p.2
- C. Faux** : X possède un H acide.
Le H acide caractérise les alcyne vrais R—C≡C—H ; X est bisubstitué. — cf. p.1
- D. Faux** : X est l'oct-1-yne.
Alcyne symétrique R—C≡C—R' avec R = R' à 8 carbones : oct-4-yne. — cf. p.1
- E. Vrai** : Le produit obtenu est le (Z)-oct-4-ène.
Pd de Lindlar + alcyne bisubstitué → alcène (= oléfine) Z. — cf. p.2

Question 85 — réponses exactes : D

- A. Faux** : Pour un alcyne vrai, la réduction par Pd de Lindlar conduit à un alcène Z et la réduction par Na / NH₃ liquide à un alcène E.
Alcyne vrai : alcène ni Z, ni E par Pd de Lindlar comme par Na / NH₃ liquide. — cf. p.2-3
- B. Faux** : Pour un alcyne bisubstitué, la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène E et la réduction par Na / NH₃ liquide à un alcène Z.
Alcyne bisubstitué : Pd de Lindlar → alcène Z ; Na / NH₃ liquide → alcène E. — cf. p.2-3
- C. Faux** : Un alcyne bisubstitué R—C≡C—R' dans lequel R = R' est un alcyne dissymétrique.
Si R = R' : alcyne symétrique ; si R ≠ R' : alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- D. Vrai** : La réduction catalytique complète d'un alcyne forme un alcane.
Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2
- E. Faux** : La réduction par Na / NH₃ liquide d'un alcyne conduit à un alcane, comme la réduction par H₂ / Pd/C.
Pd de Lindlar et Na / NH₃ liquide → alcène ; réduction catalytique complète → alcane. — cf. p.2-3

Question 86 — réponses exactes : AD

- A. Vrai** : Le traitement (2) conduit au but-1-ène, alcène ni Z, ni E.
Réduction par transfert d'électrons (Li / NH₃ liquide) + alcyne vrai → alcène ni Z, ni E : le but-1-ène. — cf. p.3
- B. Faux** : Le but-1-yne a pour formule brute C₄H₆.
Formule brute des alcyne C_nH_{2n-2} : avec n = 4, C₄H₆. — cf. p.1
- C. Faux** : Le traitement (3) conduit au but-1-ène.
Ni de Raney : réduction catalytique complète → alcane (butane) ; impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- D. Vrai** : Les traitements (1) et (2) conduisent au même alcène.
Alcyne vrai : alcène ni Z, ni E par Pd de Lindlar comme par transfert d'électrons. — cf. p.2-3
- E. Faux** : Le traitement (1) conduit au (Z)-but-1-ène.
Pd de Lindlar + alcyne vrai → alcène ni Z, ni E : le but-1-ène. — cf. p.2

Question 87 — réponses exactes : AD

- A. Vrai** : La réduction chimique des alcyne par transfert d'électrons utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH₃.
Réactifs : métal dans l'ammoniaque liquide NH₃ (Na ou Li). — cf. p.3
- B. Faux** : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH₃ liquide) s'applique aussi aux alcènes.
Réduction par Na / NH₃ liquide : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- C. Faux** : Lors de la 1^{re} étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons, le sodium est libéré sous forme de Na⁺.
Étape 1 : radical anion + Na⁺. — cf. p.3
- D. Vrai** : Les alcyne sont des composés insaturés.
Type de composé des alcyne : insaturé. — cf. p.1
- E. Faux** : Le palladium de Lindlar est un réactif de la réduction chimique des alcyne par transfert d'électrons.
Réactifs : métal (sodium Na, lithium Li) dans l'ammoniaque liquide NH₃. — cf. p.3

Question 88 — réponses exactes : D

A. Faux : La réduction catalytique des alcynes nécessite une température et une pression élevées.

Réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2

B. Faux : La réduction catalytique des alcynes se fait par le dihydrogène sans aucun catalyseur.

Réduction catalytique : H_2 + catalyseur (Pd/C, Ni de Raney, Pt/ O_2 ou palladium de Lindlar). — cf. p.2

C. Faux : La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar n'est pas une réaction stéréospécifique.

CIS addition : réaction stéréospécifique. — cf. p.2

D. Vrai : Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

Réduction complète : Pd/C, Ni de Raney ou Pt/ O_2 → alcane. — cf. p.2

E. Faux : Le mécanisme de la réduction chimique par transfert d'électrons comporte 2 étapes.

Mécanisme en 3 étapes : transfert d'un électron (radical anion), formation du dianion, transfert de protons. — cf. p.3

Question 89 — réponses exactes : E

A. Faux : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes monosubstitués.

Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : $R-C\equiv C-R'$. — cf. p.1

B. Faux : Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.

Alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$: R et R' = chaînes alkyles. — cf. p.1

C. Faux : Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne par H_2 / Pd/C, il est possible de s'arrêter à l'alcène.

Réduction complète → alcane : impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

D. Faux : Le nickel de Raney est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

Réactifs : métal (sodium Na, lithium Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3

E. Vrai : Les alcynes vrais présentent un H acide.

Alcynes vrais : présence d'un H acide. — cf. p.1

Question 90 — réponses exactes : E

A. Faux : Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction catalytique complète des alcynes.

Réduction complète : Pd/C, Ni de Raney ou Pt/ O_2 ; le palladium de Lindlar est le catalyseur de la réduction partielle. — cf. p.2

B. Faux : La 3e étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et Na^+ .

Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3

C. Faux : La formule brute des alcynes est C_nH_{2n} .

Formule brute des alcynes : C_nH_{2n-2} . — cf. p.1

D. Faux : Un alcyne possède $2n+2$ atomes d'hydrogène pour n atomes de carbone.

Formule brute des alcynes : C_nH_{2n-2} . — cf. p.1

E. Vrai : La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.

Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1

Question 91 — réponses exactes : A

A. Vrai : Le traitement du pent-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar permet d'obtenir le (Z)-pent-2-ène.

Alcyne bisubstitué : Pd de Lindlar → alcène Z ; Na / NH_3 liquide → alcène E. — cf. p.2-3

B. Faux : Le traitement du pent-2-yne par le lithium Li dans NH_3 liquide permet d'obtenir le (Z)-pent-2-ène.

Réduction par transfert d'électrons (Li / NH_3 liquide) + alcyne bisubstitué → alcène E. — cf. p.3

C. Faux : Dans le (Z)-pent-2-ène, les deux H portés par les carbones de la double liaison sont représentés en diagonale.

CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison (R et R' du même côté). — cf. p.2

D. Faux : La réaction conduisant au (Z)-pent-2-ène n'est pas stéréospécifique.

Réduction partielle (Pd de Lindlar) : CIS addition, réaction stéréospécifique (ajout des H du même côté). — cf. p.2

E. Faux : Le traitement du pent-2-yne par H_2 en présence de Pd/C permet d'obtenir le (Z)-pent-2-ène.

Pd/C : réduction complète → alcane (pentane) ; impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

Question 92 — réponses exactes : BCDE

A. Faux : Le traitement (3) conduit au (Z)-hex-2-ène.

Réduction catalytique complète (Pd/C) : formation d'un alcane, l'hexane ; impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

B. Vrai : L'alcène obtenu par le traitement (1) n'est pas le même stéréoisomère que celui obtenu par le traitement (2).

Alcyne bisubstitué : Pd de Lindlar → alcène Z ; Na / NH_3 liquide → alcène E. — cf. p.2-3

C. Vrai : L'hex-2-yne est un alcyne dissymétrique.

Alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$: $R \neq R'$ → alcyne dissymétrique. — cf. p.1

D. Vrai : Le traitement (1) conduit au (Z)-hex-2-ène.

L'hex-2-yne est un alcyne bisubstitué : la réduction partielle par le Pd de Lindlar (CIS addition) conduit à un alcène Z, le (Z)-hex-2-ène. — cf. p.2

E. Vrai : Le traitement (2) conduit au (E)-hex-2-ène.

L'hex-2-yne est un alcyne bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à un alcène E, le (E)-hex-2-ène. — cf. p.3

Question 93 — réponses exactes : C

A. Faux : La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène Z.

Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2

B. Faux : Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.

Si $R = R'$: alcyne symétrique ; si $R \neq R'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1

C. Vrai : La 1re étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide aboutit à la formation d'un radical anion.

Étape 1 : formation d'un radical anion ($+ Na^+$). — cf. p.3

D. Faux : La réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction non stéréospécifique.

Stéréochimie de la réduction partielle : CIS addition, réaction stéréospécifique. — cf. p.2

E. Faux : Le palladium de Lindlar est un catalyseur de la réduction complète des alcynes en alcanes.

Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné de la réduction partielle. — cf. p.2

Question 94 — réponses exactes : ABD

A. Vrai : La réduction par H_2 / Pd de Lindlar et la réduction par Na / NH_3 liquide d'un alcyne conduisent toutes deux à un alcène.

Pd de Lindlar et Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène ; réduction catalytique complète $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2-3

B. Vrai : La réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .

Réactifs : métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 (Na ou Li). — cf. p.3

C. Faux : Le palladium de Lindlar est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

Réactifs : métal (sodium Na, lithium Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3

D. Vrai : La réduction d'un alcyne par Na dans NH_3 liquide est une réduction chimique par transfert d'électrons.

Na / NH_3 liquide : réduction chimique par transfert d'électrons ($\neq$ réduction catalytique par H_2). — cf. p.3

E. Faux : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.

Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

Question 95 — réponses exactes : BCD

A. Faux : La réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' + H_2 +$ catalyseur conduit à $R-CH=CH-R'$.

Écriture de la réduction complète : $R-C\equiv C-R' \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$ (alcane). — cf. p.2

B. Vrai : La triple liaison des alcynes est riche en électrons.

Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1

C. Vrai : La 1re étape du mécanisme de réduction par Na / NH_3 liquide est le transfert de l'électron de la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.

Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3

D. Vrai : La réduction d'un alcyne par H_2 en présence de Pt/O_2 conduit à un alcane.

Pt/O_2 : catalyseur de la réduction complète $\rightarrow$ alcane. — cf. p.2

E. Faux : La réduction catalytique complète d'un alcyne forme un alcène.

Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2

Question 96 — réponses exactes : BDE

A. Faux : Le nickel de Raney est un réactif de la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

Réactifs : métal (sodium Na, lithium Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3

B. Vrai : Il existe deux catégories d'alcynes : les alcynes vrais et les alcynes bisubstitués.

Deux catégories : alcynes vrais ($R-C\equiv C-H$) et alcynes bisubstitués (= disubstitués) $R-C\equiv C-R'$. — cf. p.1

C. Faux : La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène E.

Pd de Lindlar : alcène (= oléfine) Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2

D. Vrai : Les alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$ sont appelés alcynes vrais.

Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$. — cf. p.1

E. Vrai : Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$.

Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$. — cf. p.1

Question 97 — réponses exactes : CD

A. Faux : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur empoisonné utilisé pour la réduction partielle des alcynes.

Pt/O_2 : catalyseur de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné est le palladium de Lindlar. — cf. p.2

B. Faux : Lors de la 1re étape du mécanisme de réduction par transfert d'électrons, le sodium est libéré sous forme de Na^+ .

Étape 1 : radical anion $+ Na^+$. — cf. p.3

C. Vrai : La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 1 liaison σ et 2 liaisons π .

Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1

D. Vrai : Le cycle le plus petit possédant une triple liaison est le cyclooctyne.

Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1

E. Faux : La formule brute des alcynes est $C_n H_{2n}$.

Formule brute des alcynes : $C_n H_{2n-2}$. — cf. p.1

Question 98 — réponses exactes : AC

- A. Vrai** : Le radical anion formé lors de la 1^{re} étape porte un électron célibataire et une charge négative.
Étape 1 : radical anion (un électron célibataire et une charge négative) ; le dianion (étape 2) porte deux charges négatives. — cf. p.3
- B. Faux** : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium sur charbon Pd/C.
Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar. — cf. p.2
- C. Vrai** : Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons, ceux-ci étant attirés par la triple liaison.
H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1
- D. Faux** : Le transfert de protons entre le dianion et NH_3 permet d'obtenir l'alcène Z.
Étape 3 : transfert de protons $\rightarrow$ alcène E. — cf. p.3
- E. Faux** : Le dianion formé lors de la 2^e étape porte une seule charge négative.
Étape 2 : dianion (deux charges négatives, les plus éloignées). — cf. p.3

Question 99 — réponses exactes : AB

- A. Vrai** : Le dianion est formé par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3
- B. Vrai** : Le sodium pourrait être remplacé par le lithium Li.
Réactifs : métal (Na ou Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 . — cf. p.3
- C. Faux** : La 1^{re} étape conduit à un carbocation et à Na^- .
Étape 1 : formation d'un radical anion (+ Na^+). — cf. p.3
- D. Faux** : Un transfert de protons entre le dianion et Na^+ termine la réaction.
Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3
- E. Faux** : Le produit obtenu est le (Z)-oct-2-ène.
Alcyne bisubstitué + Na / NH_3 liquide $\rightarrow$ alcène E : (E)-oct-2-ène. — cf. p.3

Question 100 — réponses exactes : ACE

- A. Vrai** : Chez un alcyne vrai, la liaison C—H est fragilisée, avec libération de H^+ .
Alcynes vrais : liaison C—H fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1
- B. Faux** : La réduction chimique par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène E.
Na / NH_3 liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3
- C. Vrai** : Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .
Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 . — cf. p.2
- D. Faux** : La réduction catalytique des alcynes se fait par le dihydrogène sans aucun catalyseur.
Réduction catalytique : H_2 + catalyseur (Pd/C, Ni de Raney, Pt/ O_2 ou palladium de Lindlar). — cf. p.2
- E. Vrai** : La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 2 liaisons π .
Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1